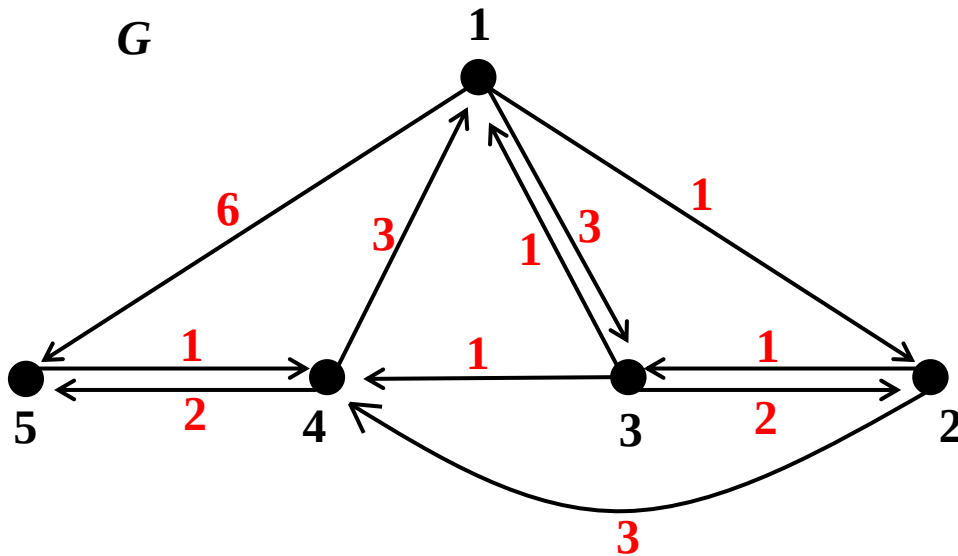


Algoritmo de Floyd-Warshall

Problema: Dado um digrafo G com pesos positivos nas arestas, determinar **caminhos mínimos** entre **todos os pares ordenados** (v, w) de **vértices** do digrafo.

→ A entrada para este problema é a mesma do anterior.



matriz de pesos W

	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3	1	2	0	1	∞
4	3	∞	∞	0	2
5	∞	∞	∞	1	0

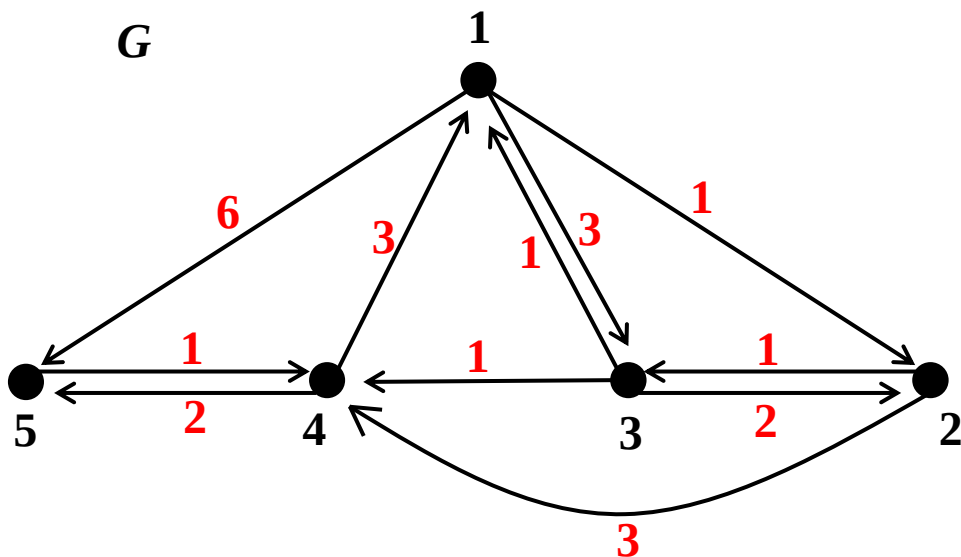
$$W(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{se } i = j \\ \text{peso da aresta } ij, & \text{se houver } (i \neq j) \\ \infty, & \text{se não houver aresta } ij \ (i \neq j) \end{cases}$$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Problema: Dado um digrafo G com pesos positivos nas arestas, determinar **caminhos mínimos** entre **todos os pares ordenados** (v, w) de **vértices** do digrafo.

→ A entrada para este problema é a mesma do anterior.

Matriz-solução: custos de todos os caminhos mínimos



	1	2	3	4	5
1	0	1	2	3	5
2	2	0	1	2	4
3	1	2	0	1	3
4	3	4	5	0	2
5	4	5	6	1	0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

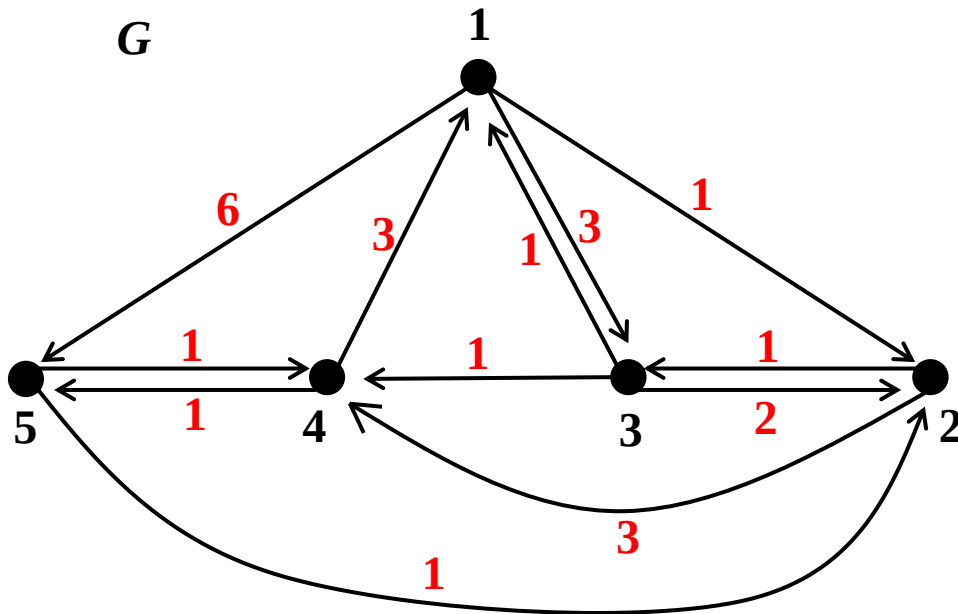
$D^k(i, j)$ = custo do caminho mínimo de i a j podendo usar como vértices intermediários $1, 2, \dots, k$.

Observe que:

- $D^0(i, j) = W(i, j)$
(valor na posição (i, j) da matriz de pesos W)
- $D^n(i, j) = \text{custo do caminho mínimo de } i \text{ a } j$
(valor na posição (i, j) da matriz-solução)

Algoritmo de Floyd-Warshall

Problema: Dado um digrafo G com pesos positivos nas arestas, determinar **caminhos mínimos** entre **todos os pares ordenados** (v, w) de vértices do digrafo.



Exemplos:

$$D^0(4,3) = \infty$$

$$D^1(4,3) = 6$$

$$D^2(4,3) = 5$$

$$D^3(4,3) = 5$$

$$D^4(4,3) = 5$$

$$D^5(4,3) = 3$$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Definindo as matrizes do algoritmo:

Para cada $k = 0, 1, 2, \dots, n$, defina D^k como a matriz contendo todos os valores $D^k(i, j)$

Observe que:

- $D^0 = W$ (matriz de pesos da entrada)
- $D^n = \text{matriz-solução}$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça
 calcular a matriz D^k

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça
 calcular a matriz D^k

Cálculo da matriz D^k :

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça
 para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça
 calcular $D^k(i, j)$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça
 - para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça
 - para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça
 - calcular $D^k(i, j)$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Fórmula para calcular $D^k(i, j)$:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j) , D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Fórmula para calcular $D^k(i, j)$:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

*custo do caminho mínimo de i a j
sem considerar k
como vértice intermediário
(valor da iteração anterior)*

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Fórmula para calcular $D^k(i, j)$:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

*custo do caminho mínimo de i a j
sem considerar k
como vértice intermediário
(valor da iteração anterior)*

*custo do caminho mínimo de i a j
considerando k
como vértice intermediário
(nova possibilidade)*

Algoritmo de Floyd-Warshall

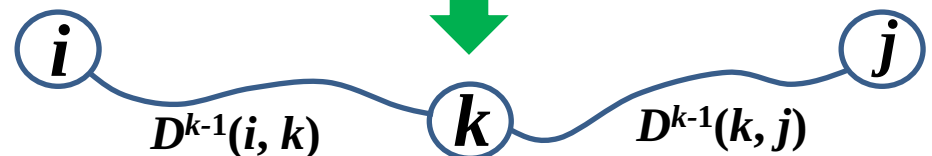
Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Fórmula para calcular $D^k(i, j)$:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

*custo do caminho mínimo de i a j
sem considerar k
como vértice intermediário
(valor da iteração anterior)*

*custo do caminho mínimo de i a j
considerando k
como vértice intermediário
(nova possibilidade)*



Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça
 - para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça
 - para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça
 - calcular $D^k(i, j)$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça

para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça

$$D^k(i, j) \leftarrow \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça

para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça

$$D^k(i, j) \leftarrow \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

Note que D^k é calculada apenas a partir de D^{k-1} !

Algoritmo de Floyd-Warshall

Ideia do algoritmo: Calcular os valores $D^k(i, j)$

Esboço do algoritmo:

- inicializar $D^0 \leftarrow W$
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça

$O(n^3)$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça

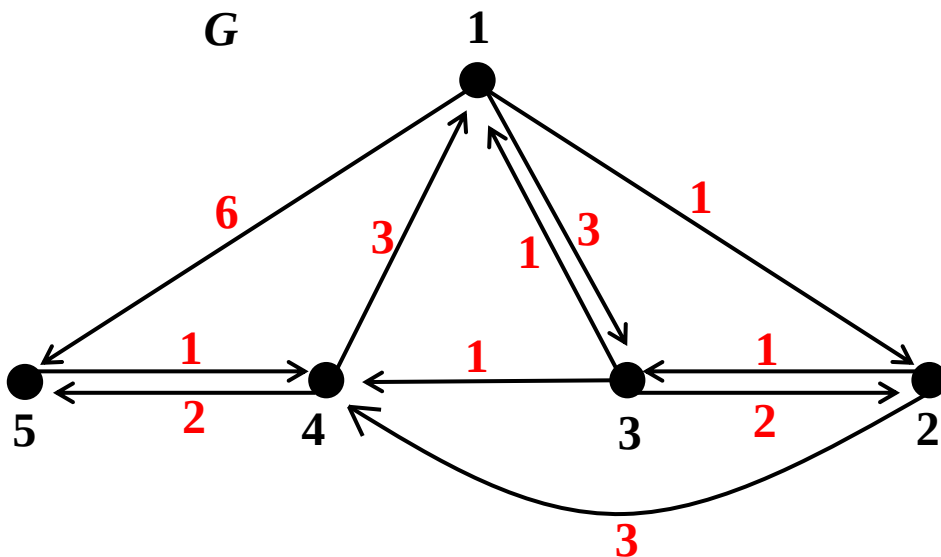
para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça

$D^k(i, j) \leftarrow \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3	1	2	0	1	∞
4	3	∞	∞	0	2
5	∞	∞	∞	1	0

D^0

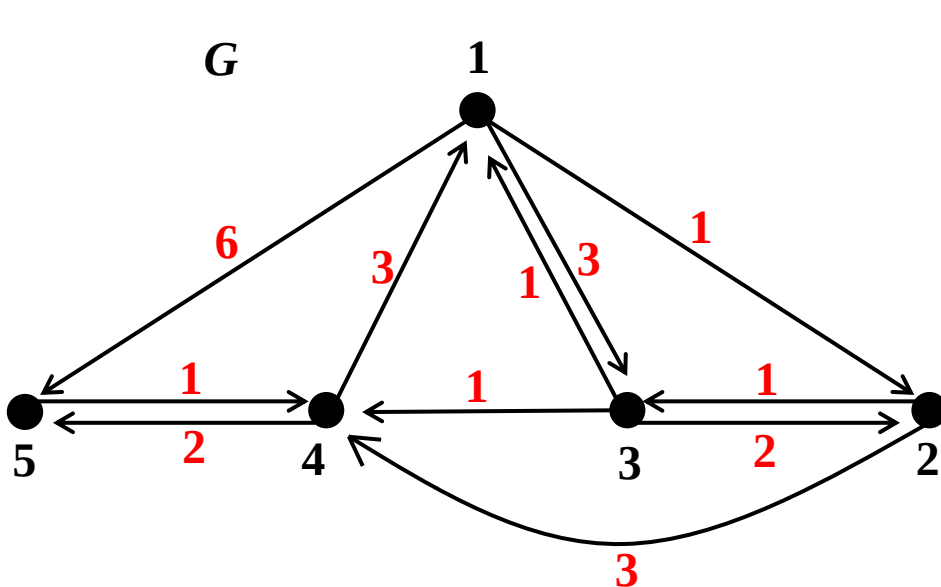
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

D^1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

D^1

	1	2	3	4	5
1	0				
2					
3					
4					
5					

$$D^1(1, 1) = \min \{ D^0(1, 1), D^0(1, 1) + D^0(1, 1) \}$$

0

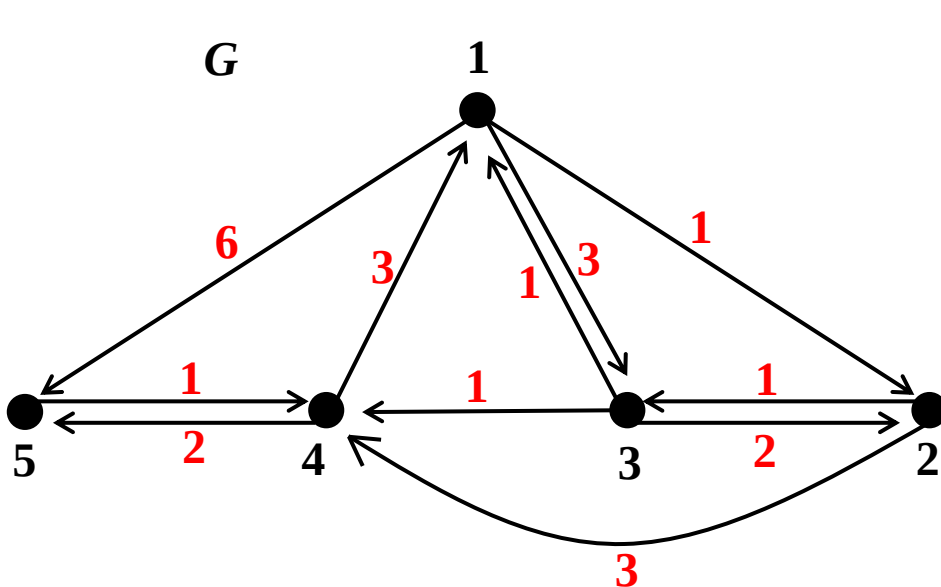
0

0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	1

2	D^1				
0	1	2	3	4	5
1	0	1			
2					
3					
4					
5					

$$D^1(1, 2) = \min \{ D^0(1, 2), D^0(1, 1) + D^0(1, 2) \}$$

1

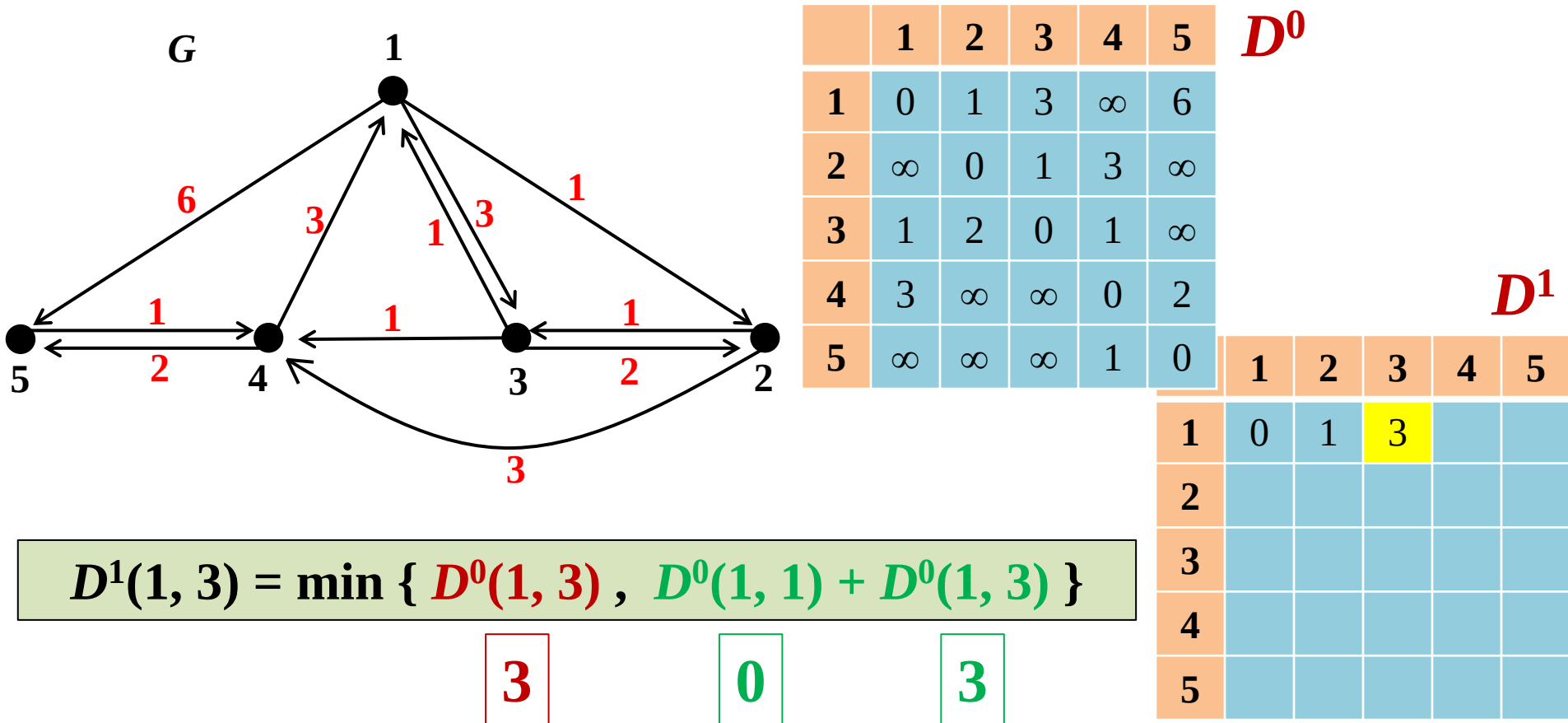
0

1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

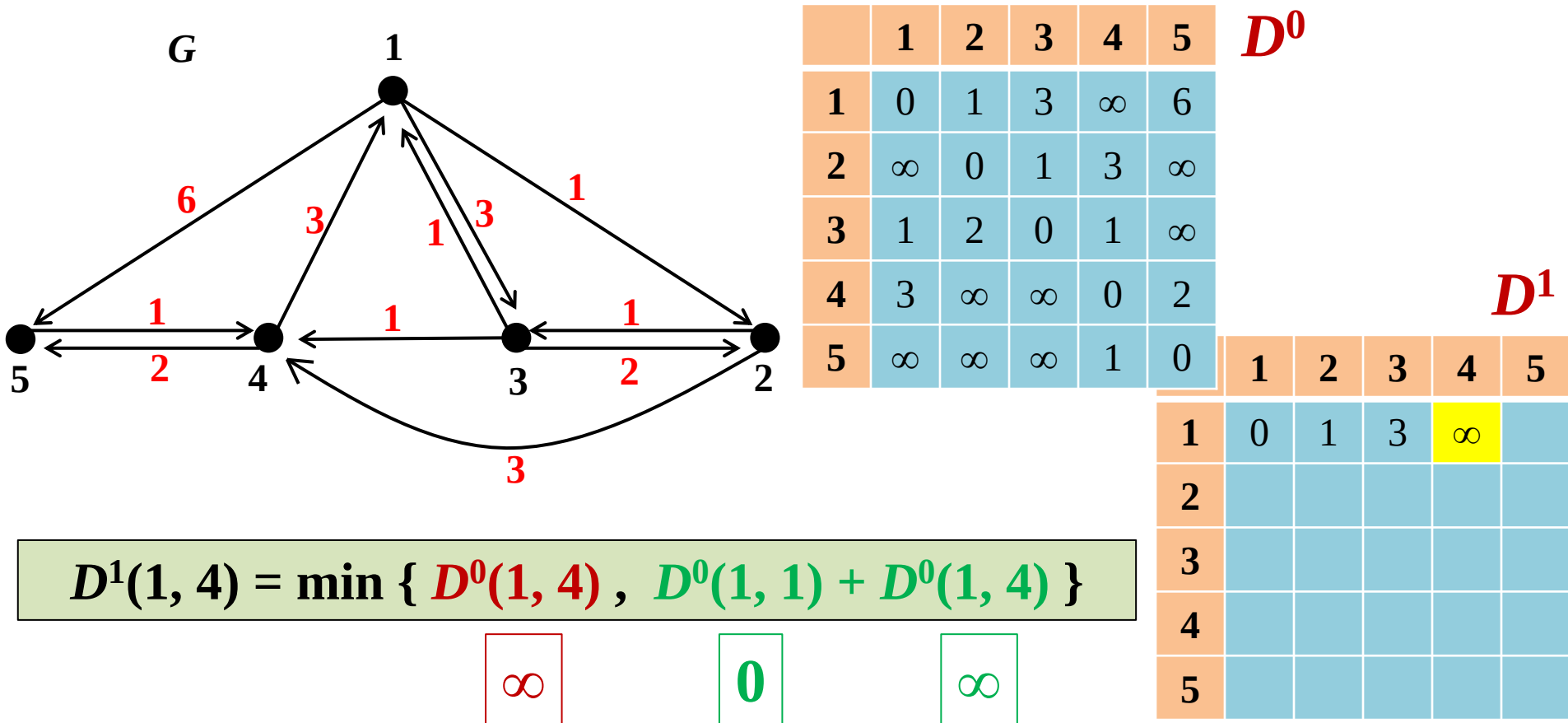
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

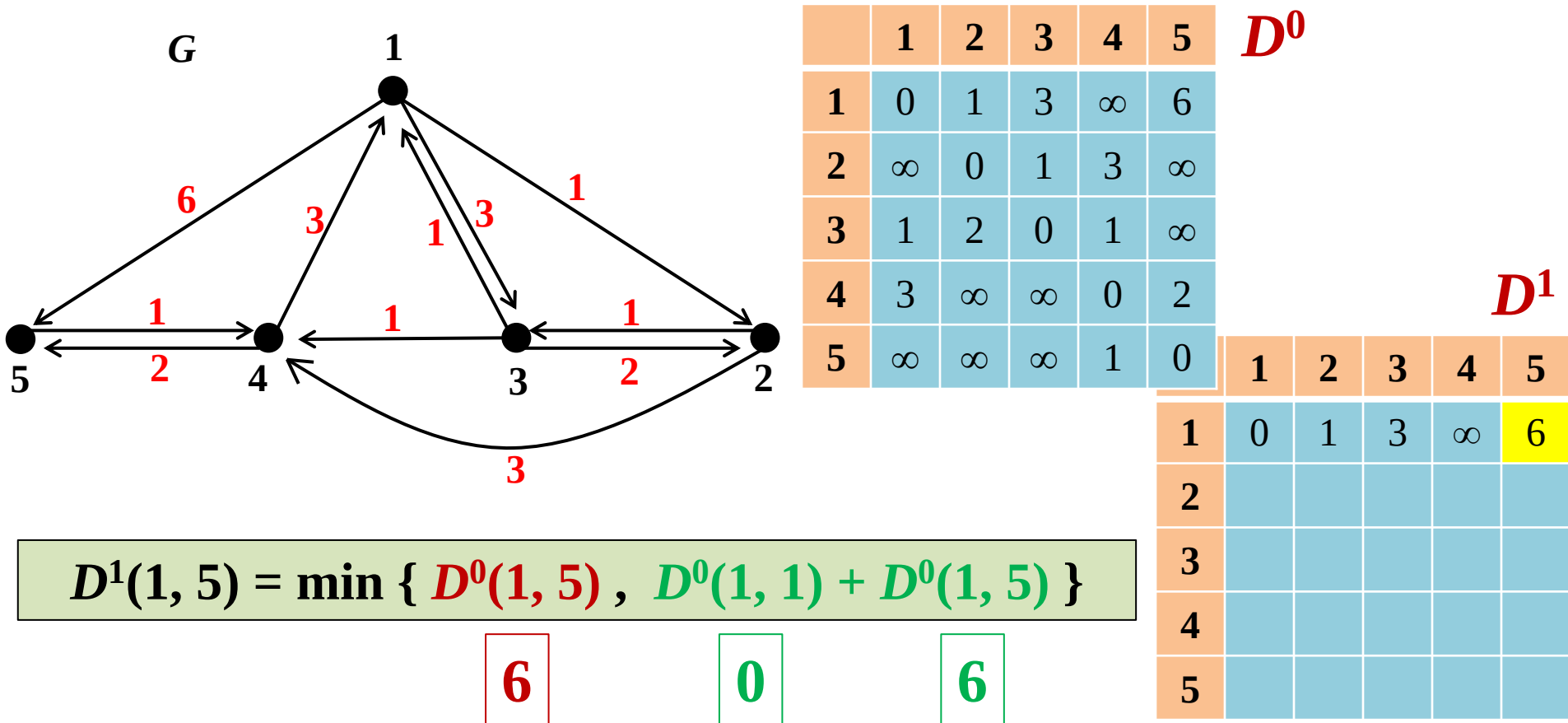
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

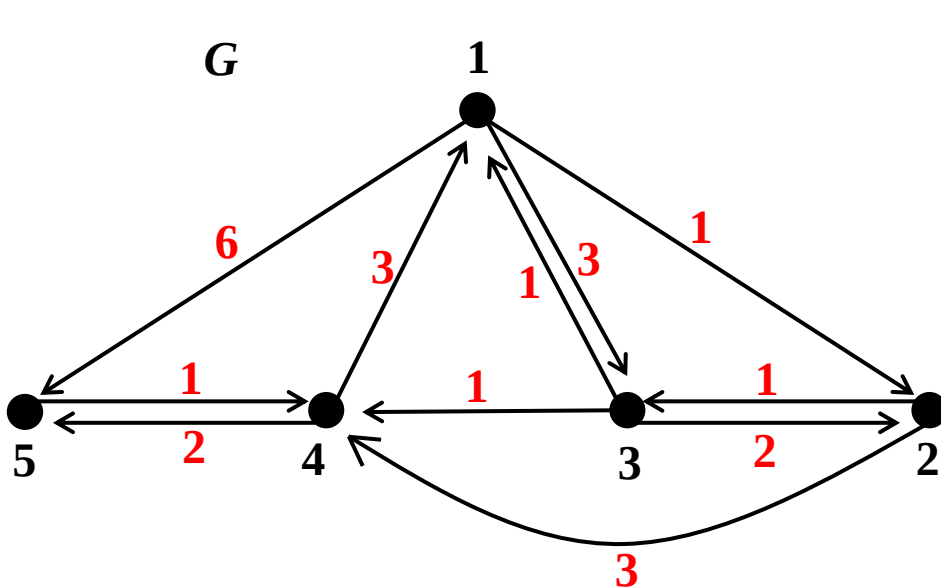
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞					
3						
4						
5						

$$D^1(2, 1) = \min \{ D^0(2, 1), D^0(2, 1) + D^0(1, 1) \}$$

∞

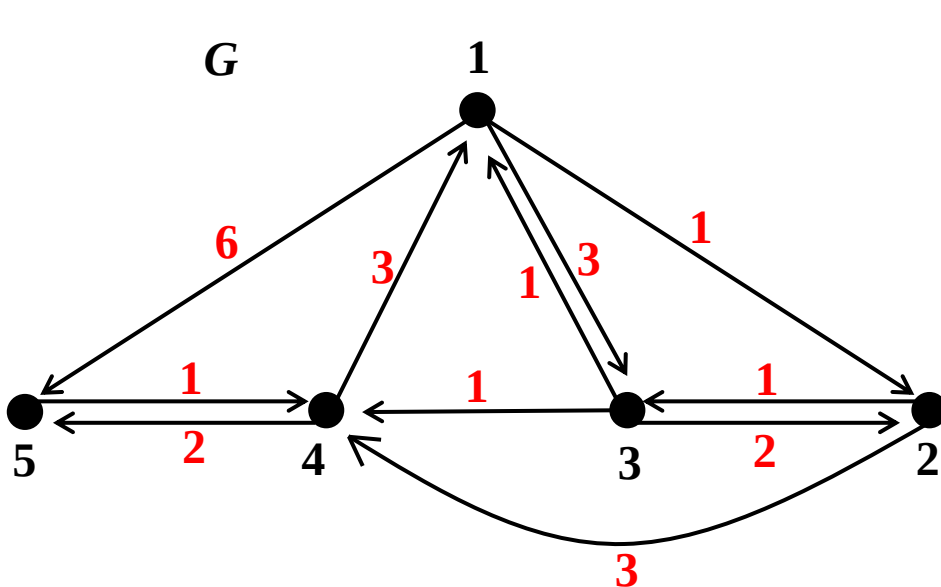
∞

0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3	1	2	0	1	∞
4	3	∞	∞	0	2
5	∞	∞	∞	1	0

D^0

	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0			
3					
4					
5					

D^1

$$D^1(2, 2) = \min \{ D^0(2, 2), D^0(2, 1) + D^0(1, 2) \}$$

0

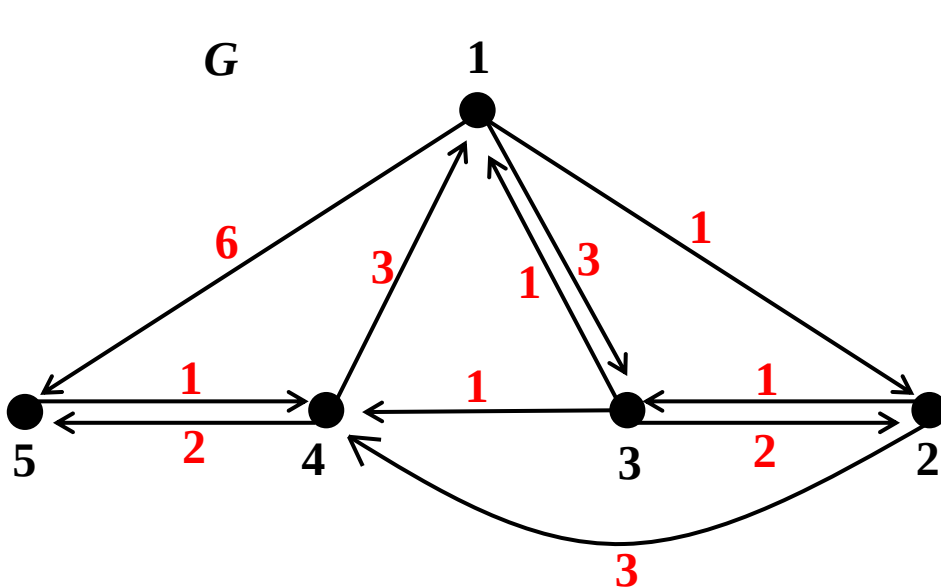
∞

1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3	1	2	0	1	∞
4	3	∞	∞	0	2
5	∞	∞	∞	1	0

D^0

	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1		
3					
4					
5					

D^1

$$D^1(2, 3) = \min \{ D^0(2, 3), D^0(2, 1) + D^0(1, 3) \}$$

1

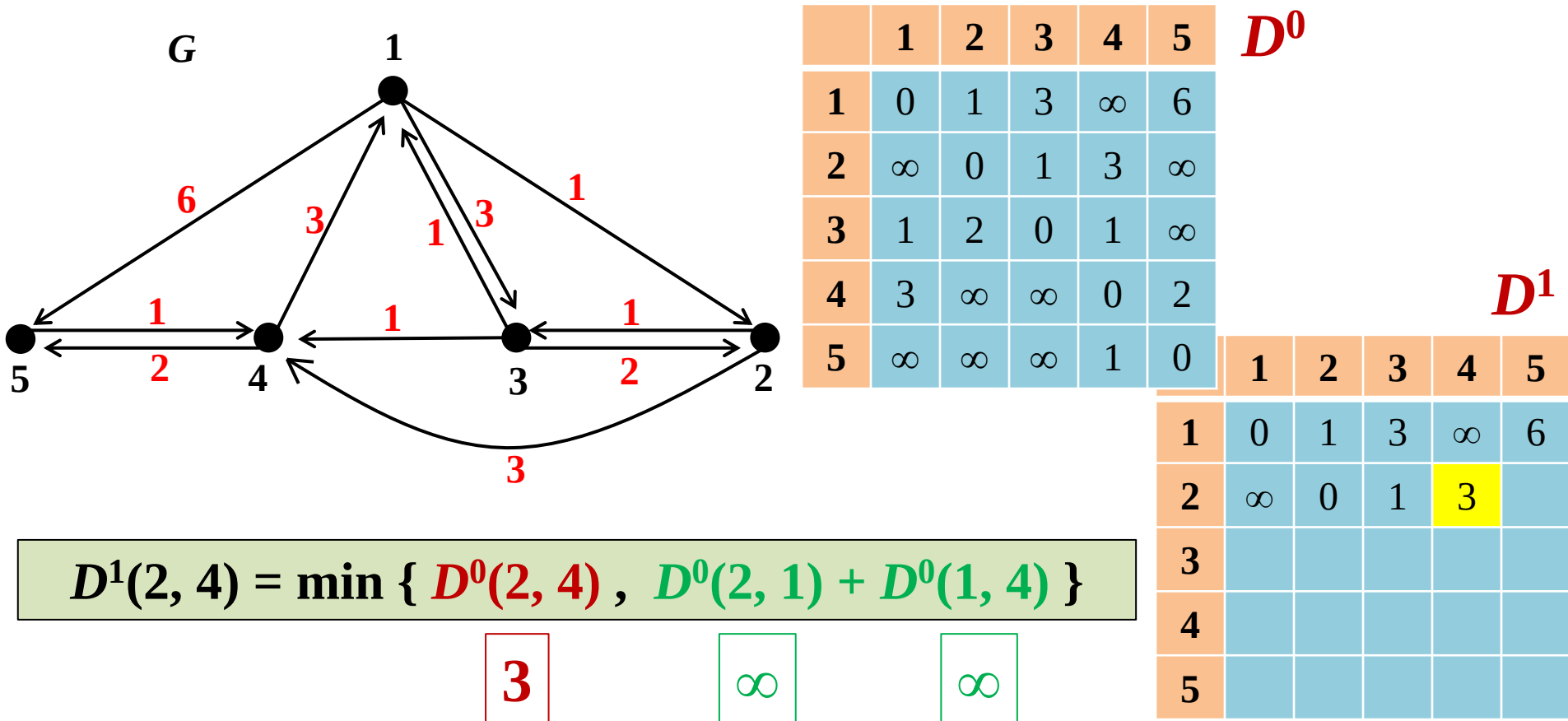
∞

3

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

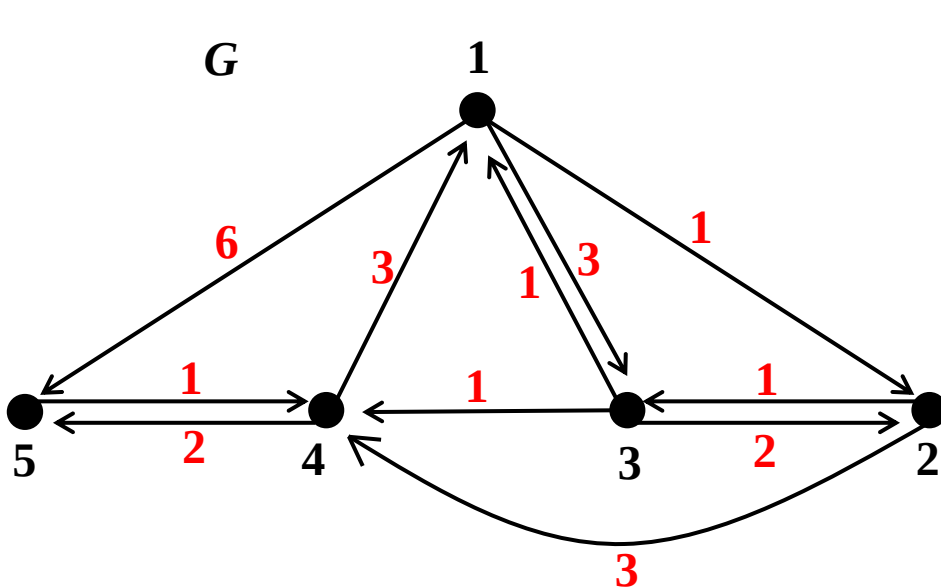
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3	1	2	0	1	∞
4	3	∞	∞	0	2
5	∞	∞	∞	1	0

D^0

	1	2	3	4	5
1	0	1	3	∞	6
2	∞	0	1	3	∞
3					
4					
5					

D^1

$$D^1(2, 5) = \min \{ D^0(2, 5), D^0(2, 1) + D^0(1, 5) \}$$

∞

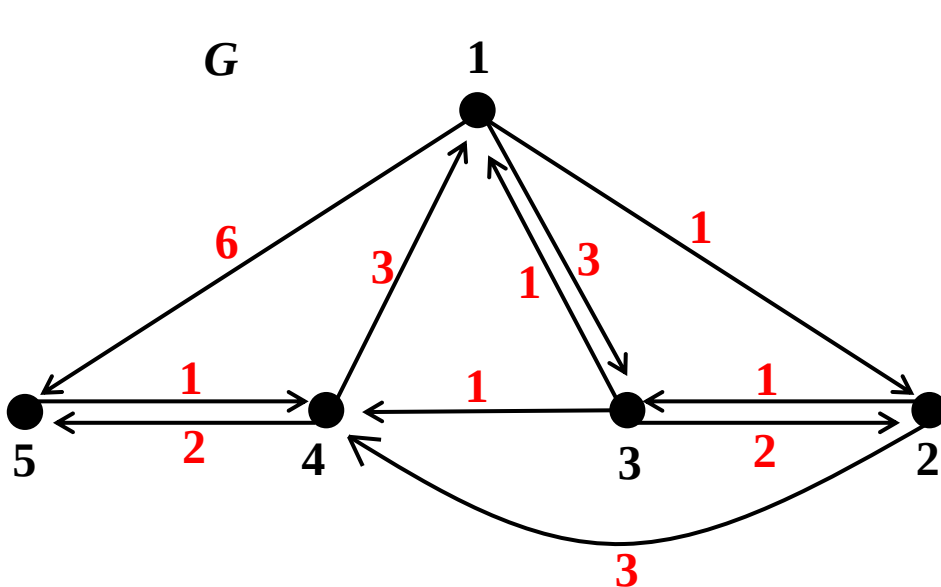
∞

6

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1					
4						
5						

$$D^1(3, 1) = \min \{ D^0(3, 1), D^0(3, 1) + D^0(1, 1) \}$$

1

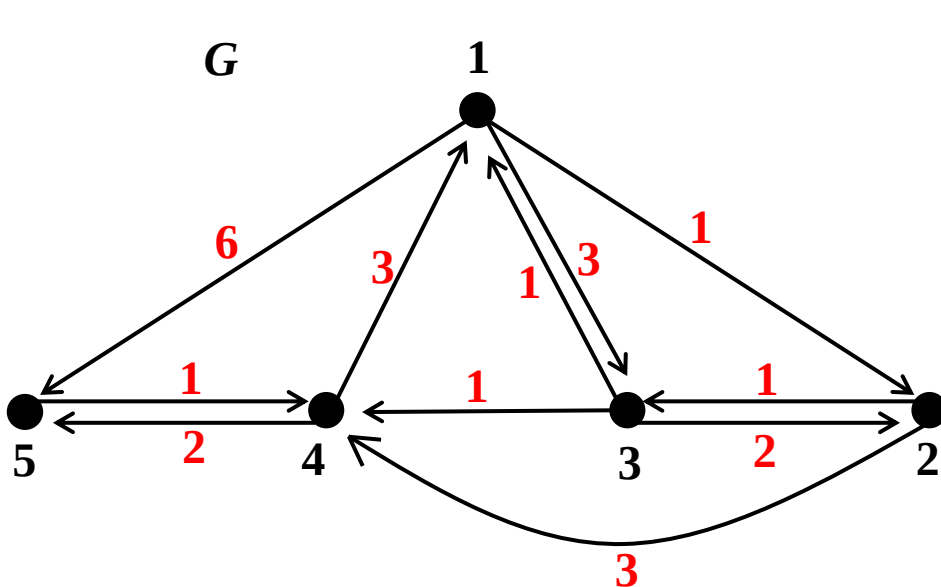
1

0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2				
4						
5						

$$D^1(3, 2) = \min \{ D^0(3, 2), D^0(3, 1) + D^0(1, 2) \}$$

2

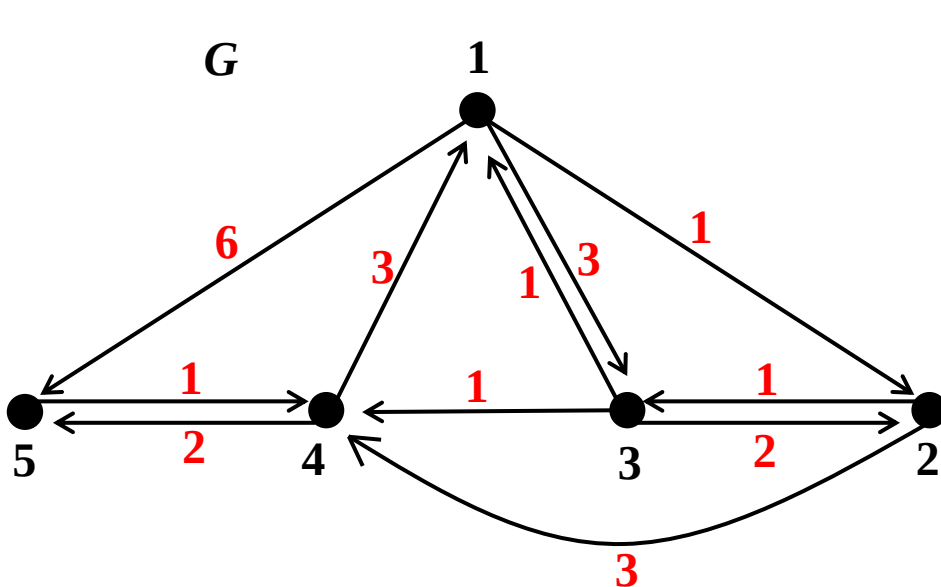
1

1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0			
4						
5						

$$D^1(3, 3) = \min \{ D^0(3, 3), D^0(3, 1) + D^0(1, 3) \}$$

0

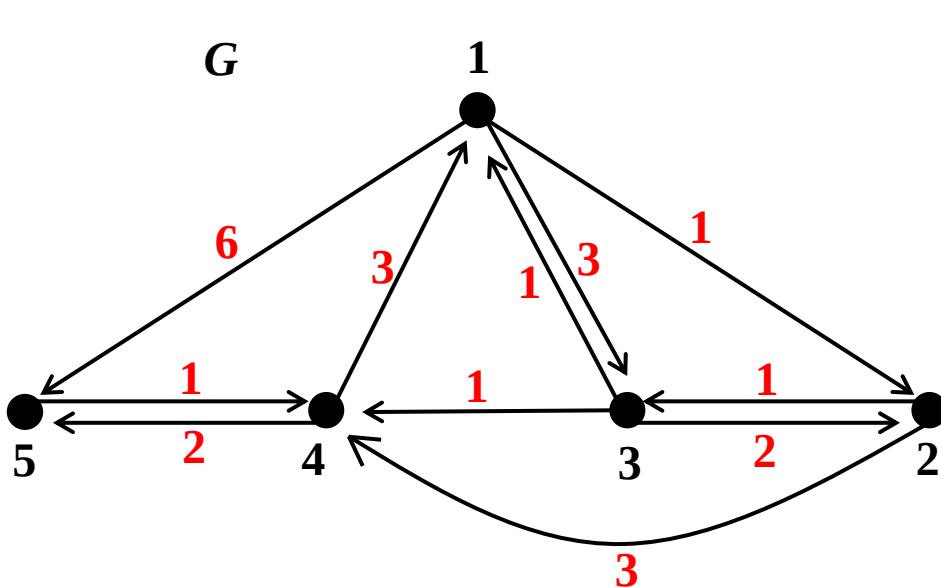
1

3

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1		
4						
5						

$$D^1(3, 4) = \min \{ D^0(3, 4), D^0(3, 1) + D^0(1, 4) \}$$

1

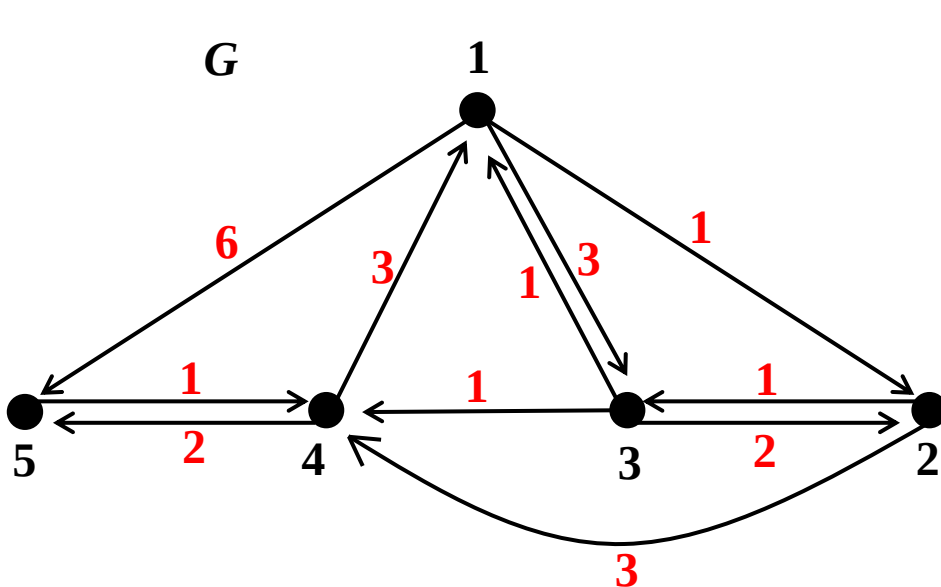
1

∞

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4						
5						

$$D^1(3, 5) = \min \{ D^0(3, 5), D^0(3, 1) + D^0(1, 5) \}$$

∞

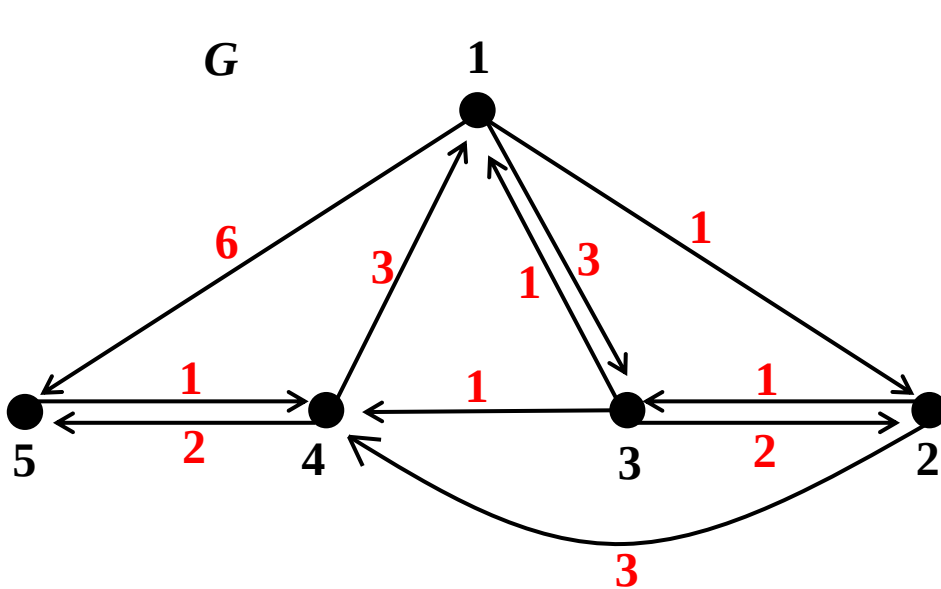
1

6

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3					
5						

$$D^1(4, 1) = \min \{ D^0(4, 1), D^0(4, 1) + D^0(1, 1) \}$$

3

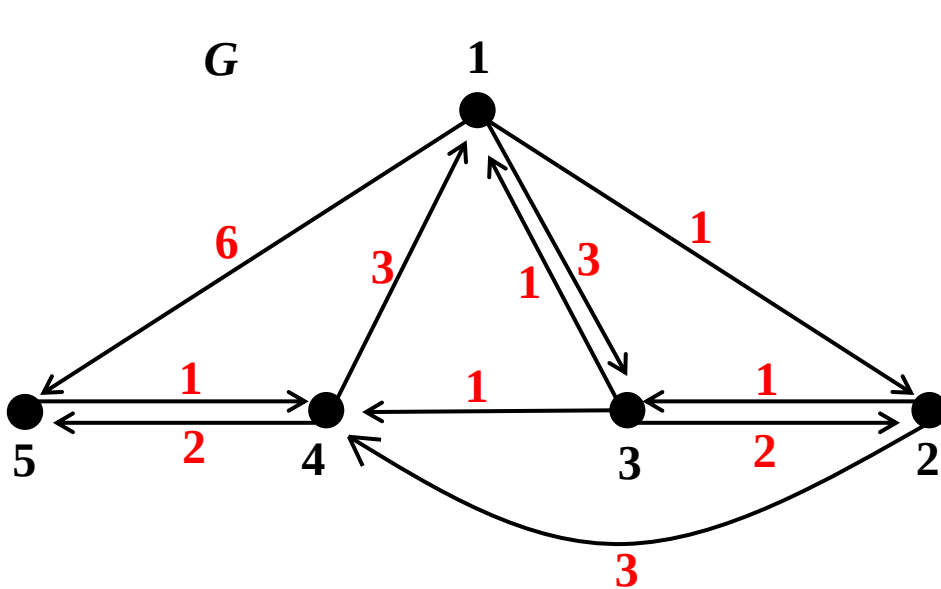
3

0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4				
5						

$$D^1(4, 2) = \min \{ D^0(4, 2), D^0(4, 1) + D^0(1, 2) \}$$

∞

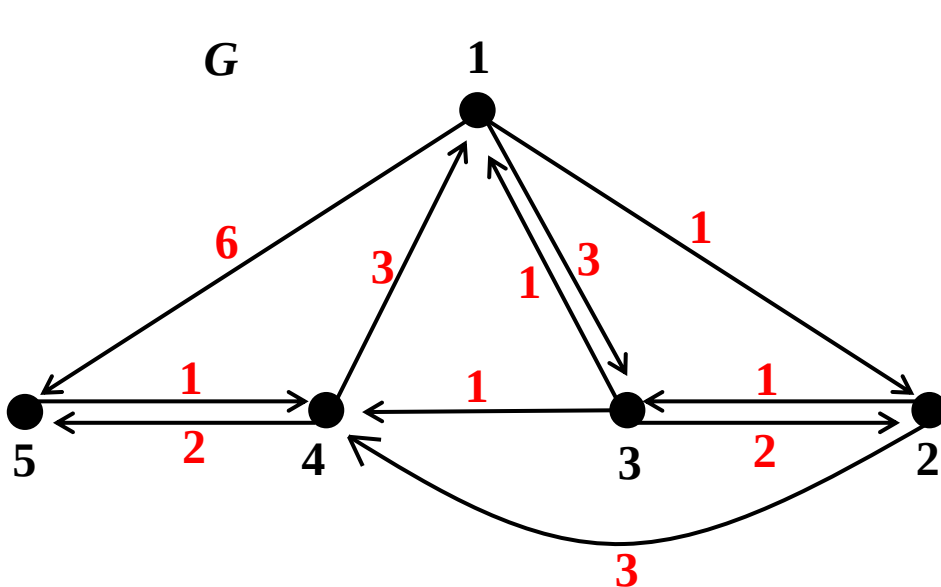
3

1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	6			
5						

$$D^1(4, 3) = \min \{ D^0(4, 3), D^0(4, 1) + D^0(1, 3) \}$$

∞

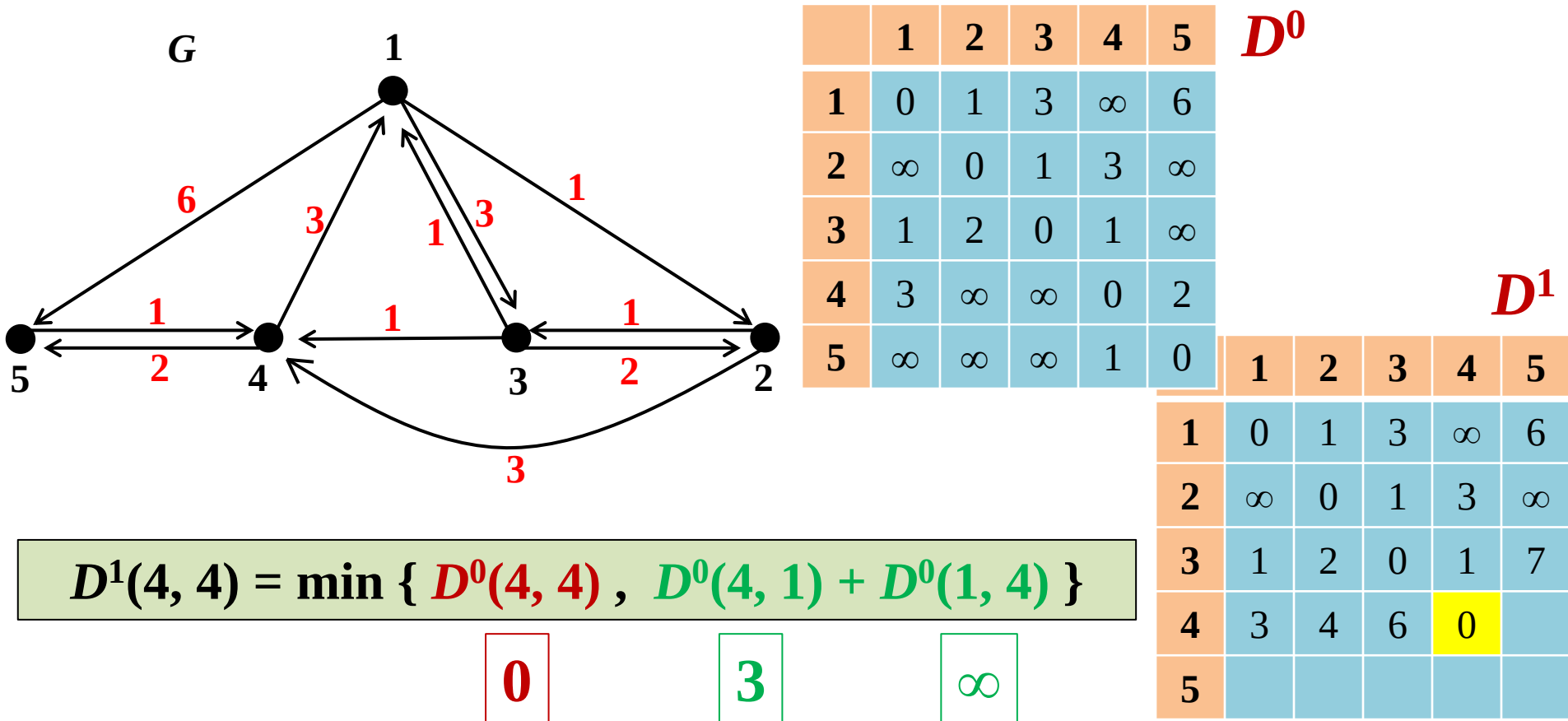
3

3

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

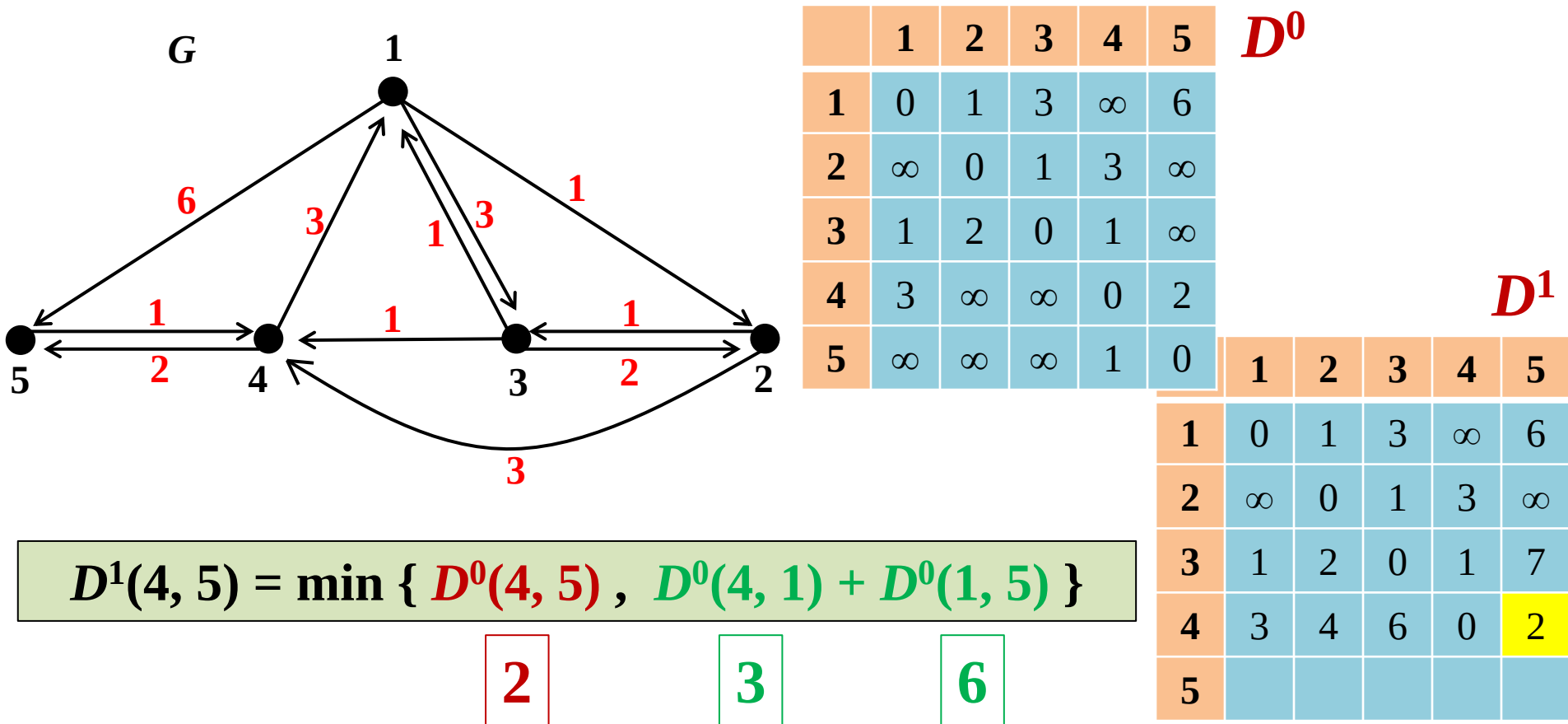
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

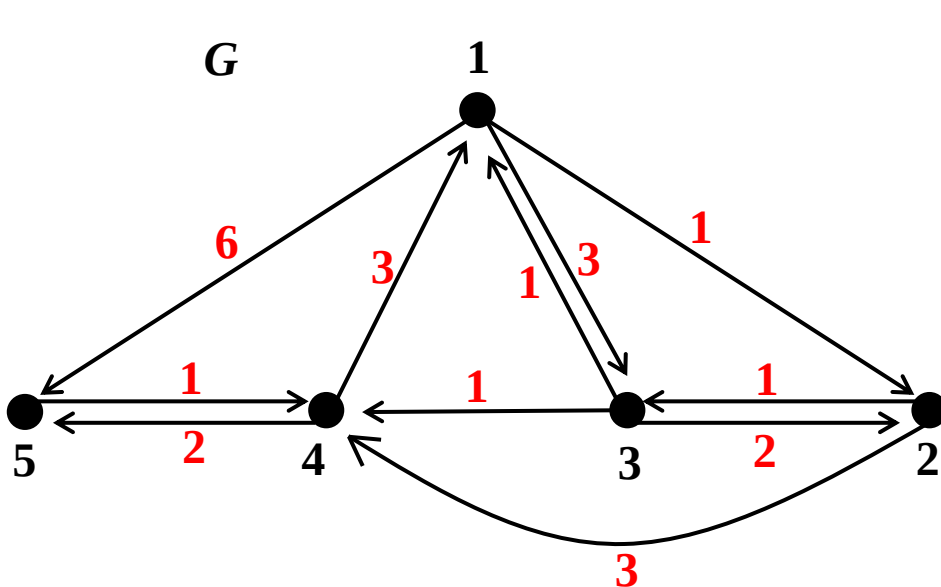
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	6	0	2	
5	∞					

$$D^1(5, 1) = \min \{ D^0(5, 1), D^0(5, 1) + D^0(1, 1) \}$$

∞

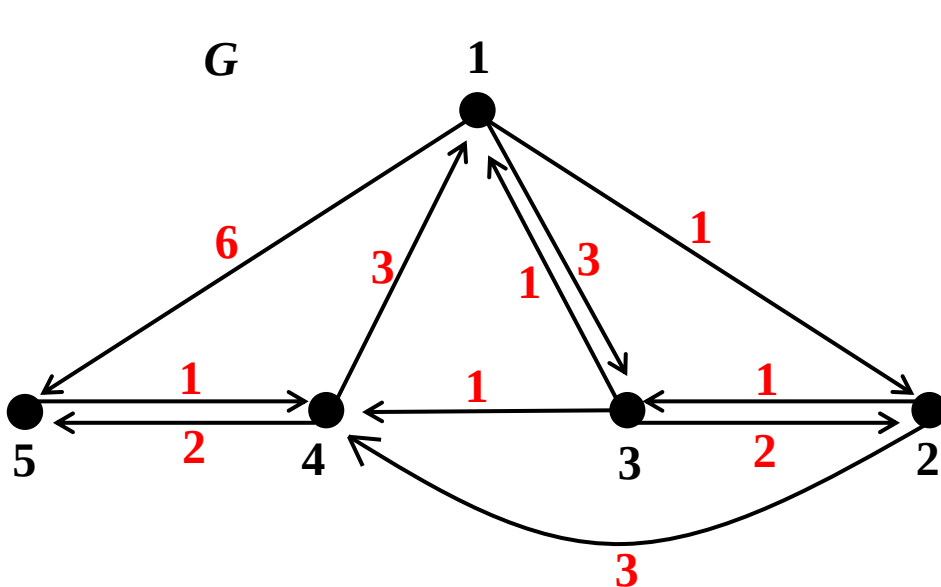
∞

0

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	6	0	2	
5	∞	∞				

$$D^1(5, 2) = \min \{ D^0(5, 2), D^0(5, 1) + D^0(1, 2) \}$$

∞

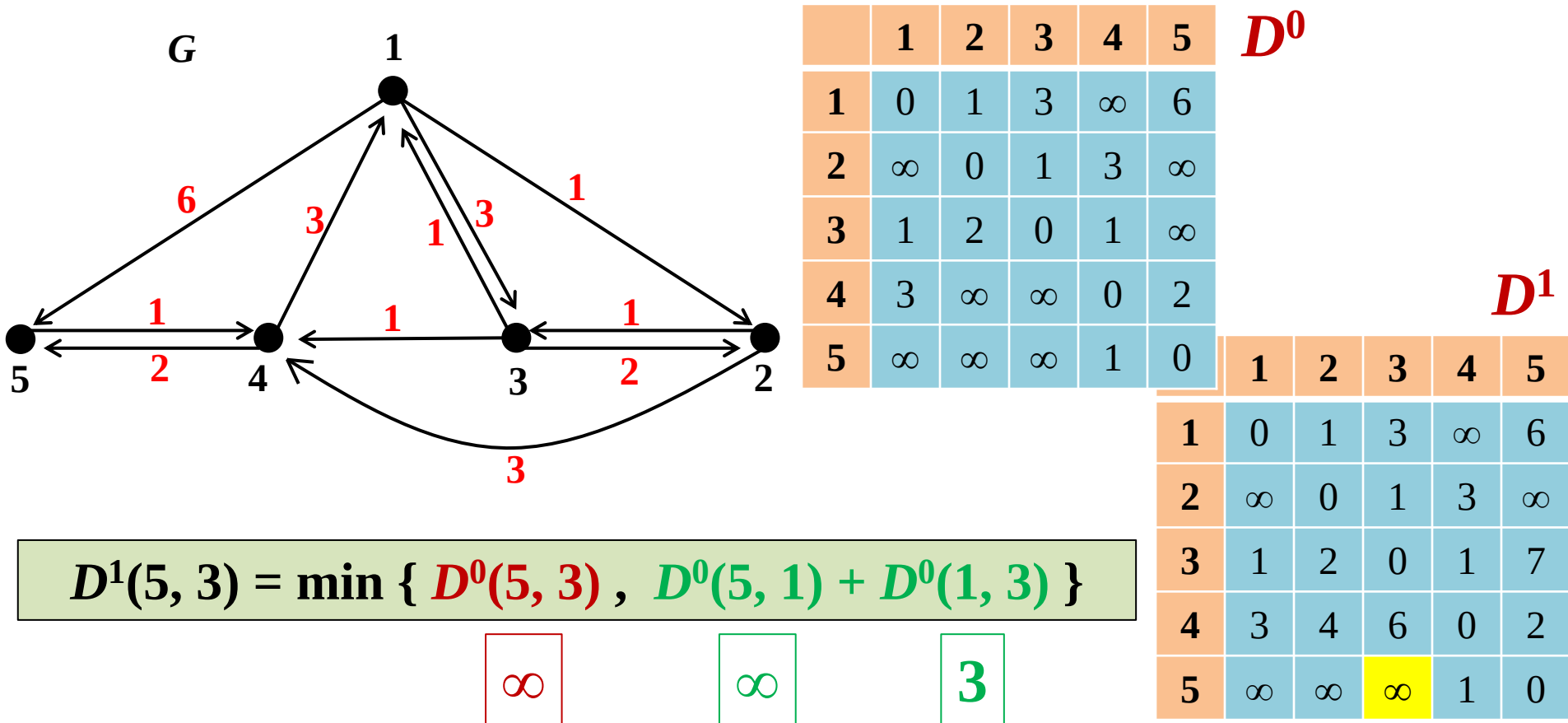
∞

1

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

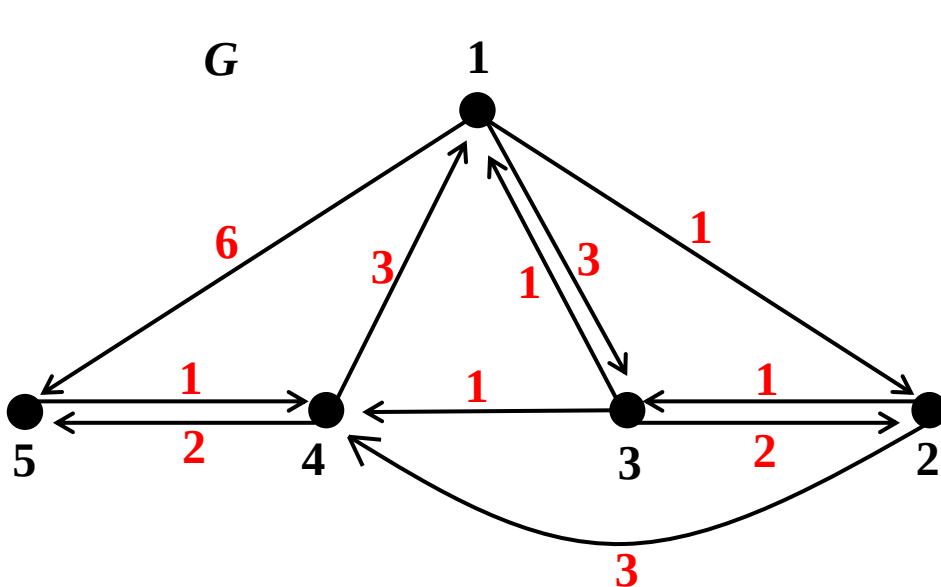
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^0
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	∞	
4	3	∞	∞	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	6	0	2	
5	∞	∞	∞	1		

$$D^1(5, 4) = \min \{ D^0(5, 4), D^0(5, 1) + D^0(1, 4) \}$$

1

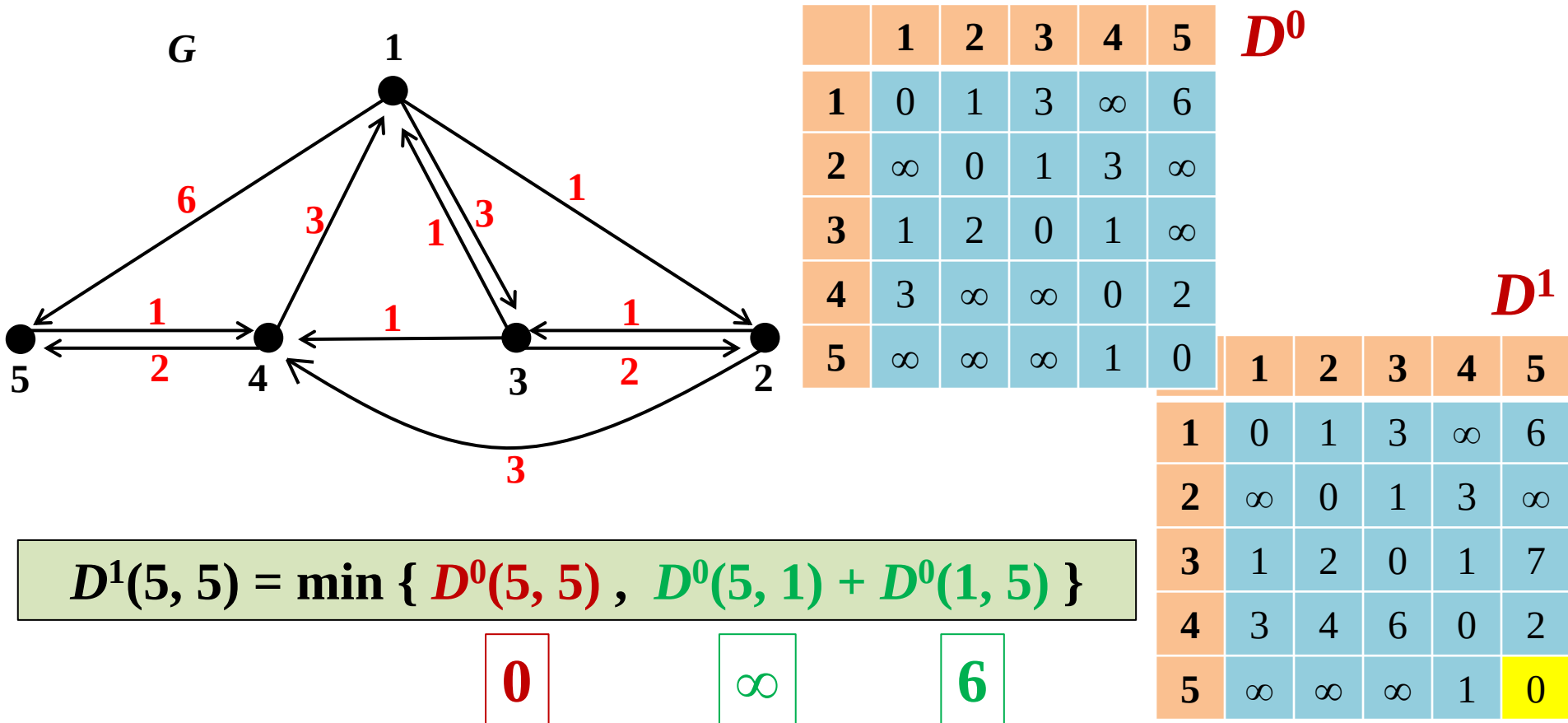
∞

∞

Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

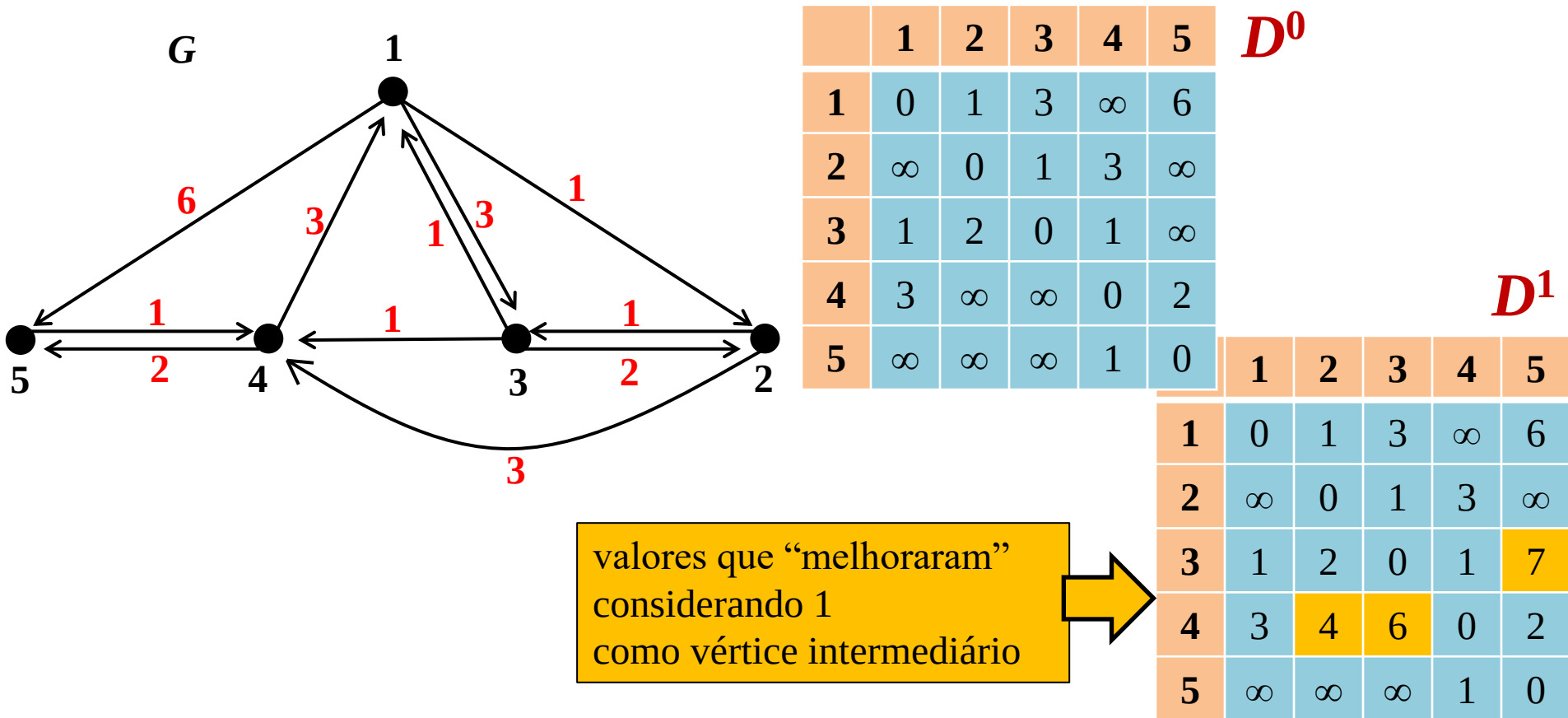
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

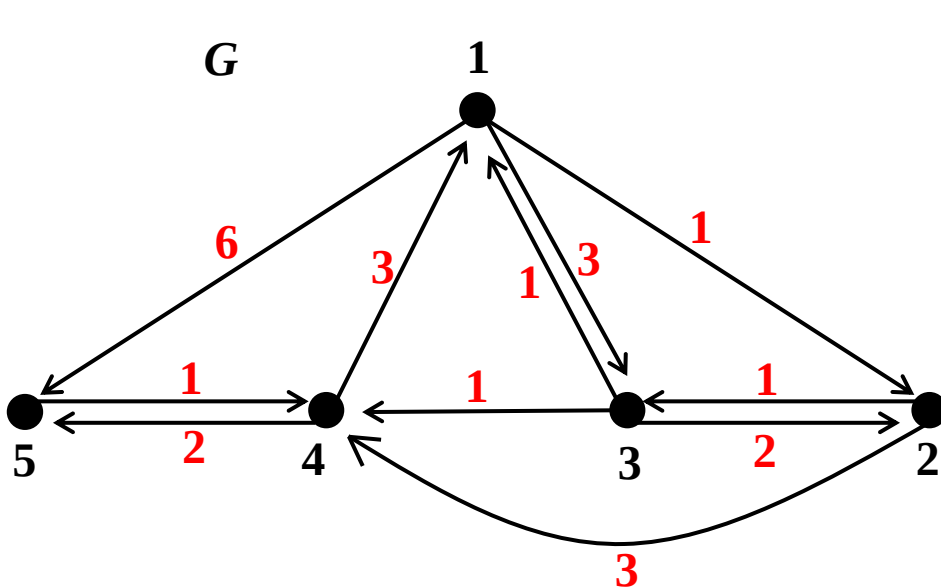
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

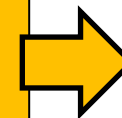
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



	1	2	3	4	5	D^1
1	0	1	3	∞	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	6	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

	1	2	3	4	5	D^2
1	0	1	2	4	6	
2	∞	0	1	3	∞	
3	1	2	0	1	7	
4	3	4	5	0	2	
5	∞	∞	∞	1	0	

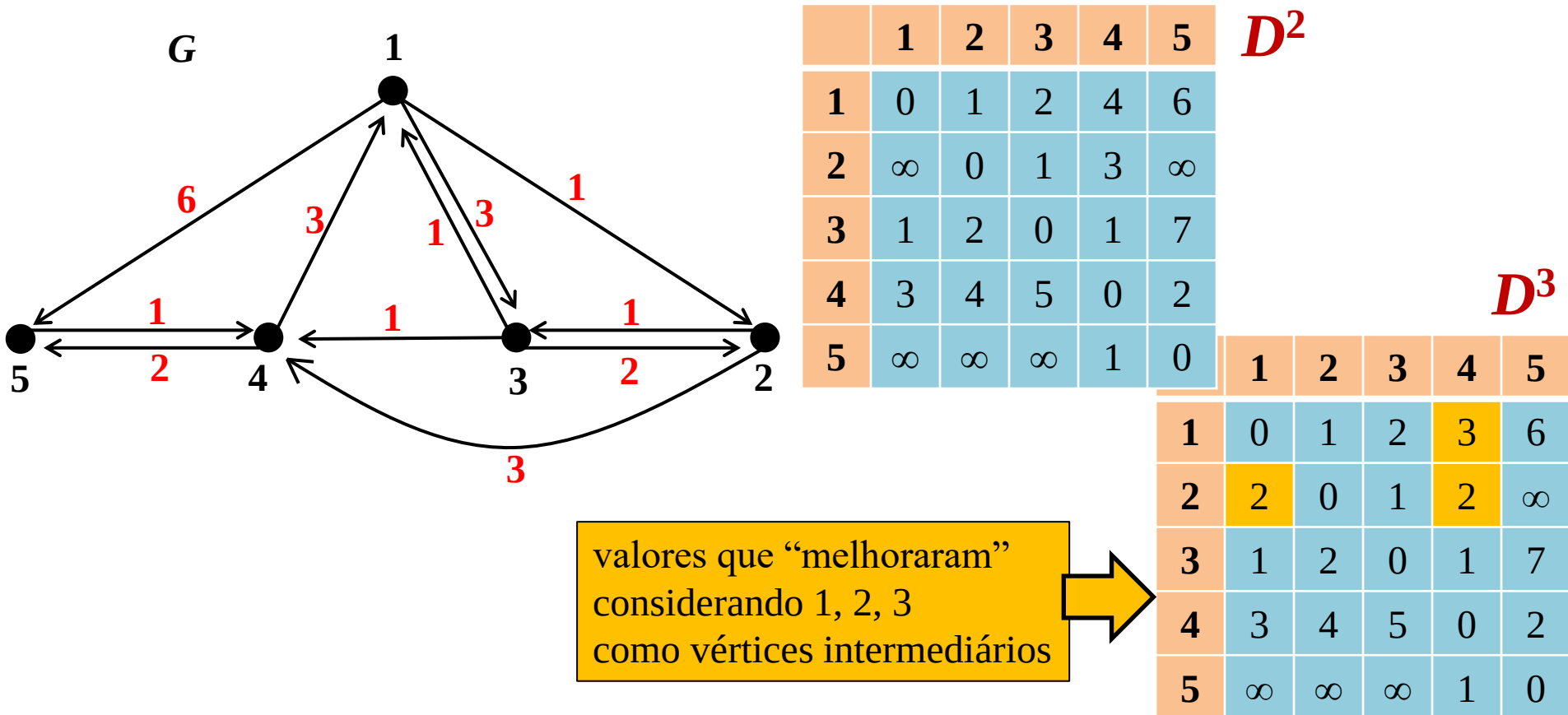
valores que “melhoraram”
considerando 1 e 2
como vértices intermediários



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

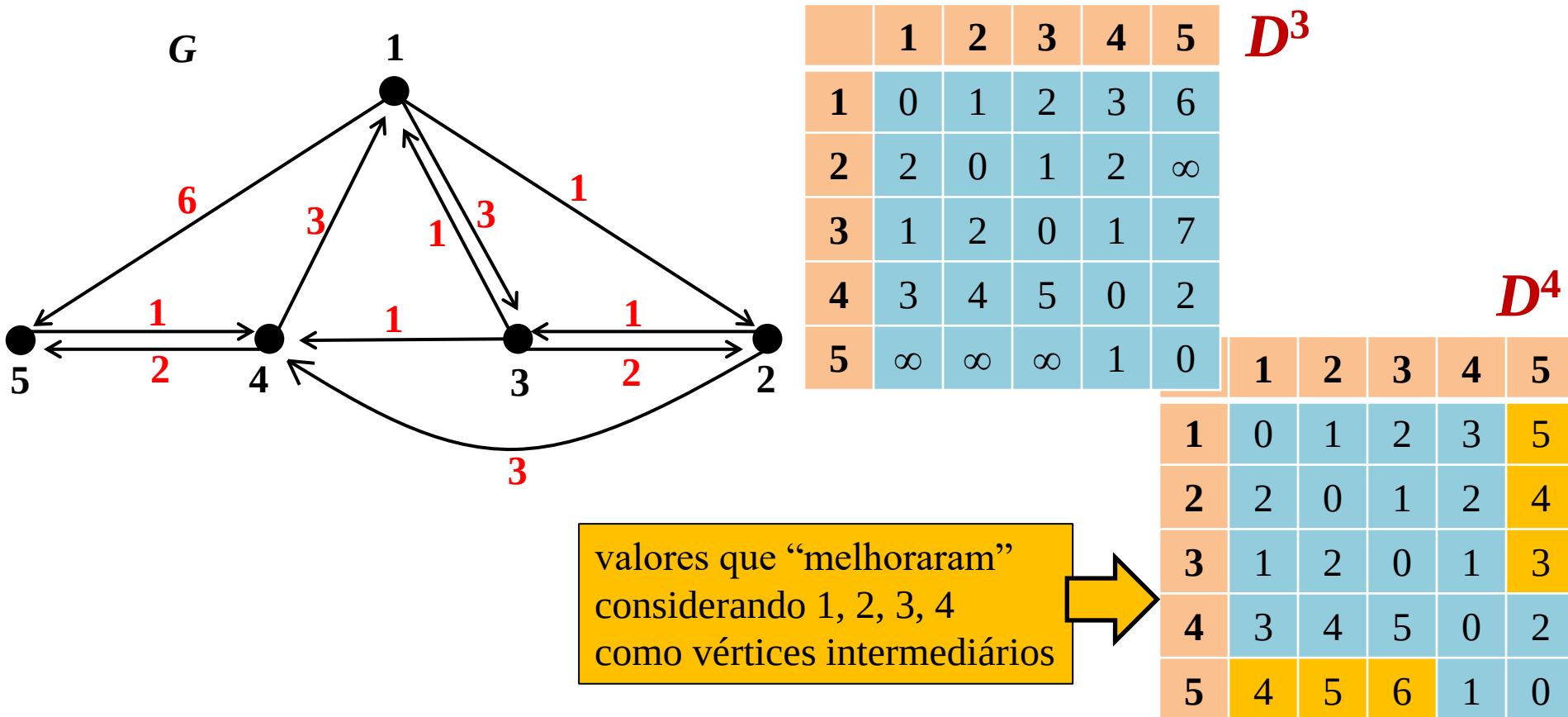
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

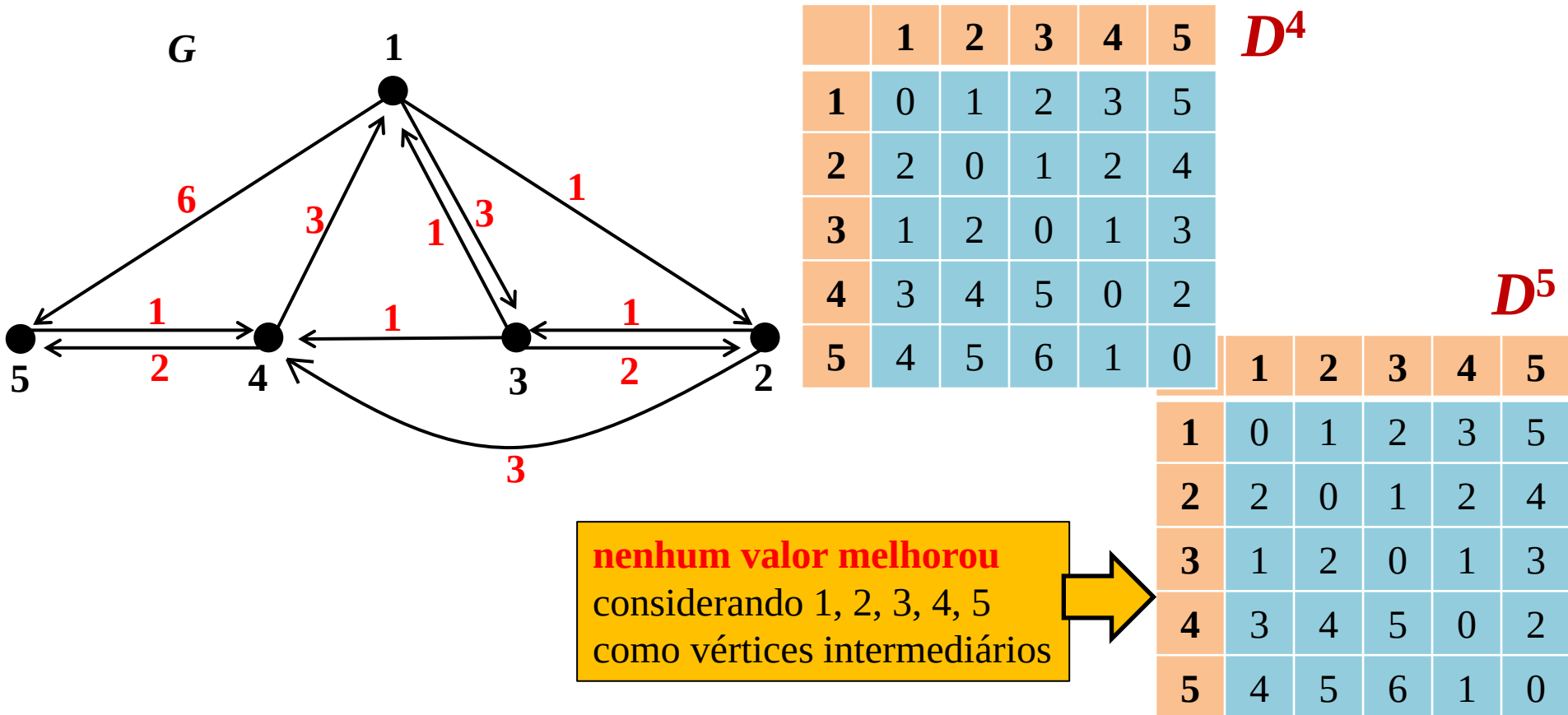
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

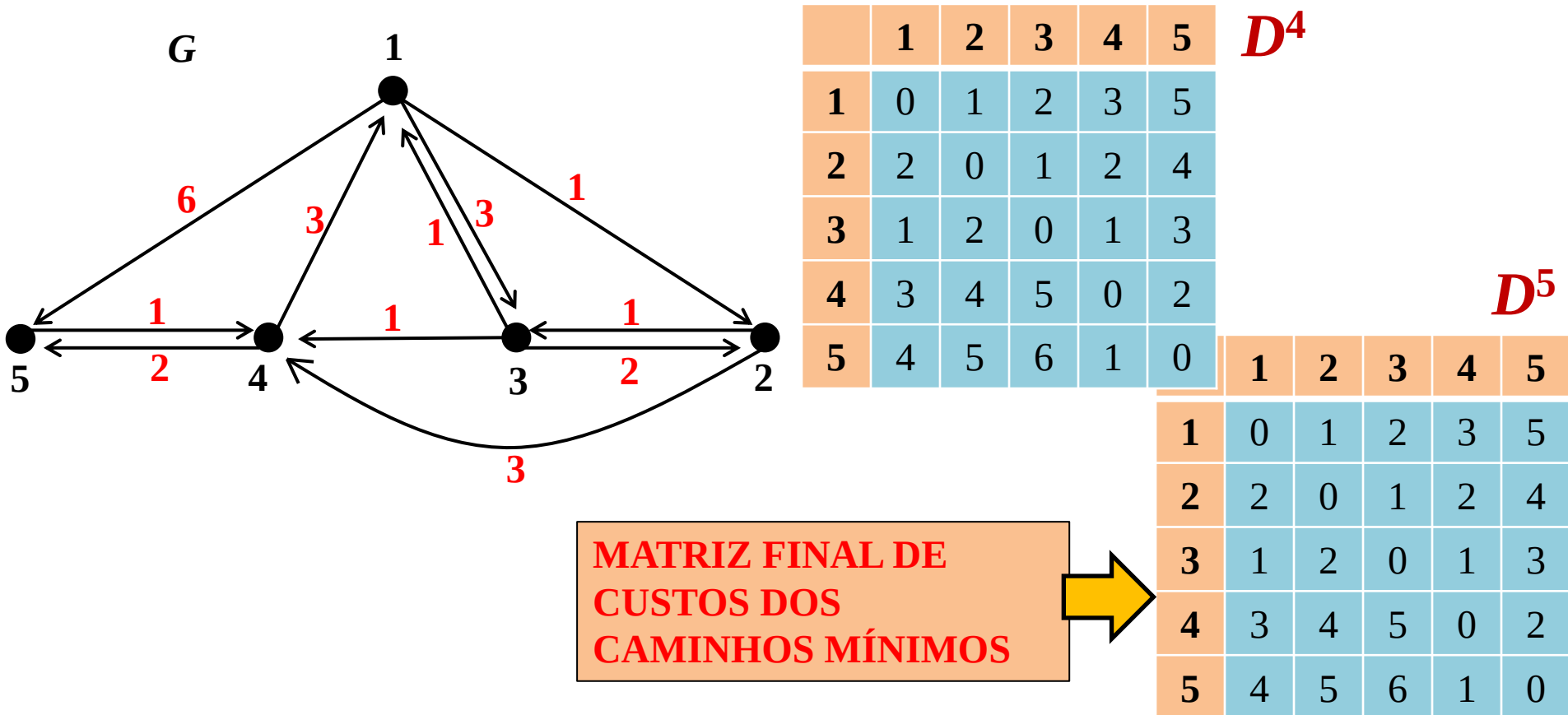
$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Simulação: visualizar o cálculo de D^k a partir de D^{k-1}

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Solução: Determinar os valores $P^k(i, j)$

$P^k(i, j)$ = penúltimo vértice do caminho mínimo de i a j cujos vértices intermediários estão no conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$

Observe que:

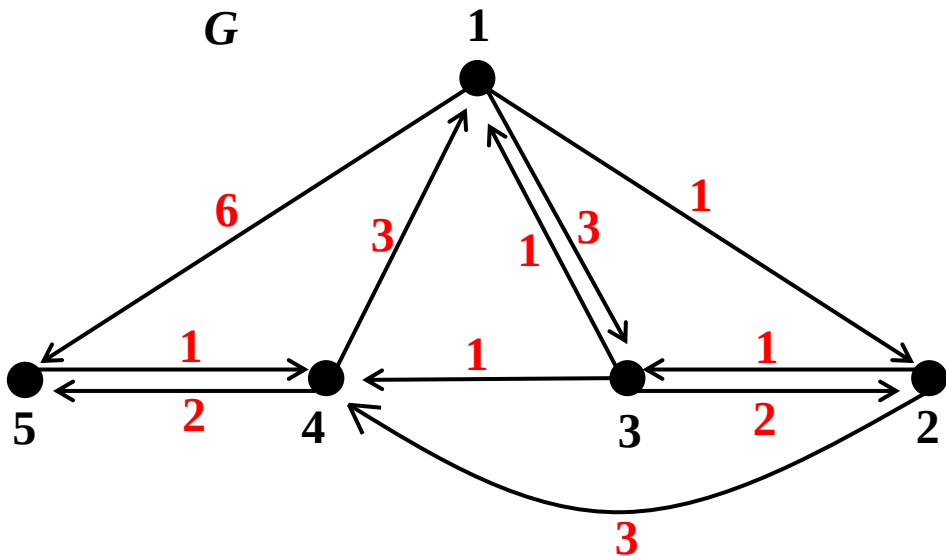
$$P^0(i, j) = \begin{cases} i, & \text{se existe aresta direcionada de } i \text{ para } j \\ \text{null}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Definindo as matrizes de auxiliares do algoritmo:

Para cada $k = 0, 1, 2, \dots, n$, defina P^k como a matriz contendo todos os valores $P^k(i, j)$



	1	2	3	4	5	P^0
1	null	1	1	null	1	
2	null	null	2	2	null	
3	3	3	null	3	null	
4	4	null	null	null	4	
5	null	null	null	5	null	

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Como calcular $P^k(i, j)$?

- Sabemos que:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j) , D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

- Se $D^{k-1}(i, j) \leq D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j)$
então $P^k(i, j) = P^{k-1}(i, j)$ ($\rightarrow$ mesmo vértice da iteração anterior)
senão $P^k(i, j) = P^{k-1}(k, j)$ ($\rightarrow$ nova possibilidade de caminho)

Algoritmo de Floyd-Warshall

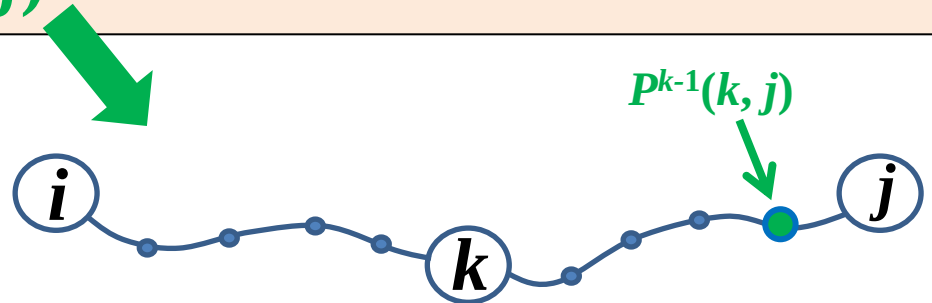
Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Como calcular $P^k(i, j)$?

- Sabemos que:

$$D^k(i, j) = \min \{ D^{k-1}(i, j), D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j) \}$$

- Se $D^{k-1}(i, j) \leq D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j)$
então $P^k(i, j) = P^{k-1}(i, j)$
senão $P^k(i, j) = P^{k-1}(k, j)$



Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Novo algoritmo:

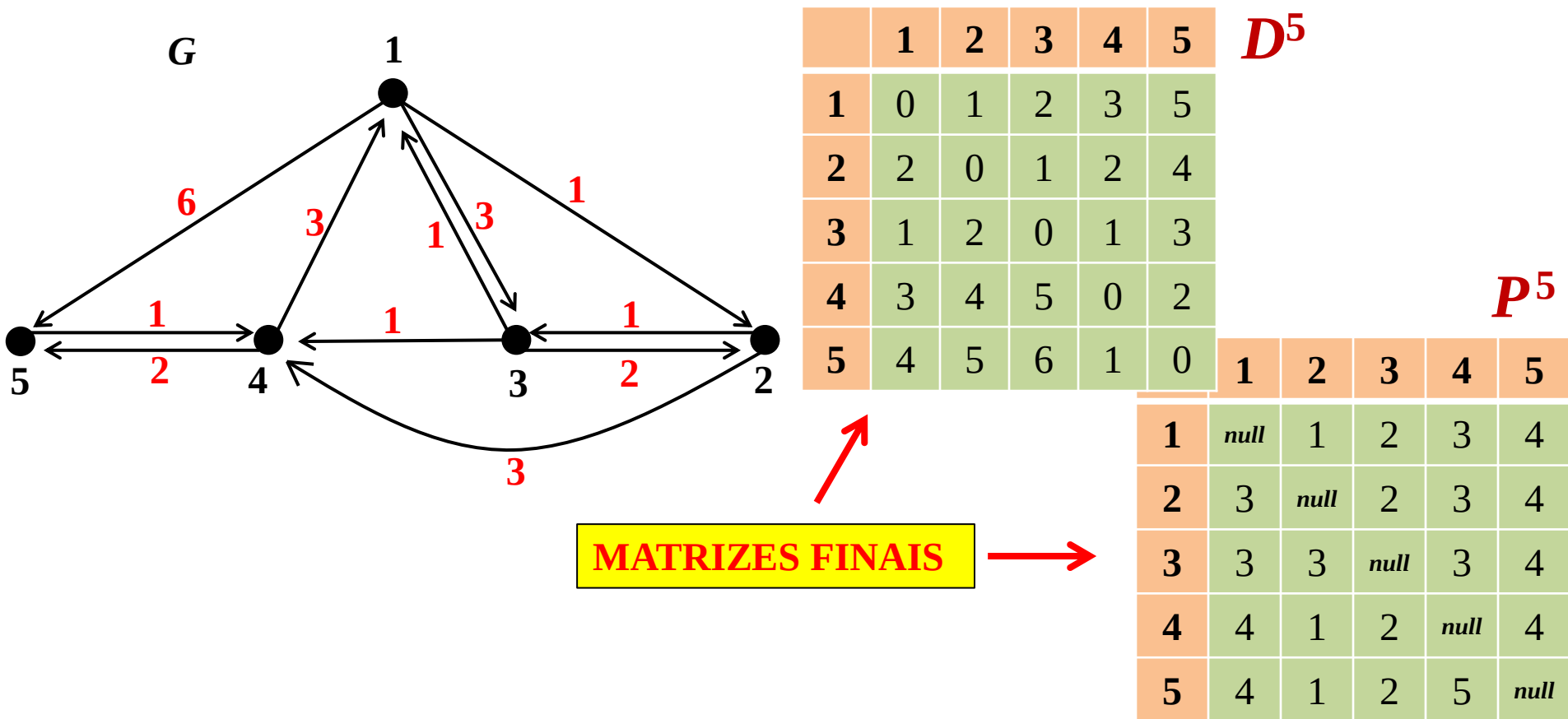
- inicializar D^0 e P^0
- para cada $k = 1, 2, \dots, n$ faça

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ faça
para cada $j = 1, 2, \dots, n$ faça

se $D^{k-1}(i, j) \leq D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j)$
então $D^k(i, j) = D^{k-1}(i, j)$ e $P^k(i, j) = P^{k-1}(i, j)$
senão $D^k(i, j) = D^{k-1}(i, k) + D^{k-1}(k, j)$ e
 $P^k(i, j) = P^{k-1}(k, j)$

Algoritmo de Floyd-Warshall

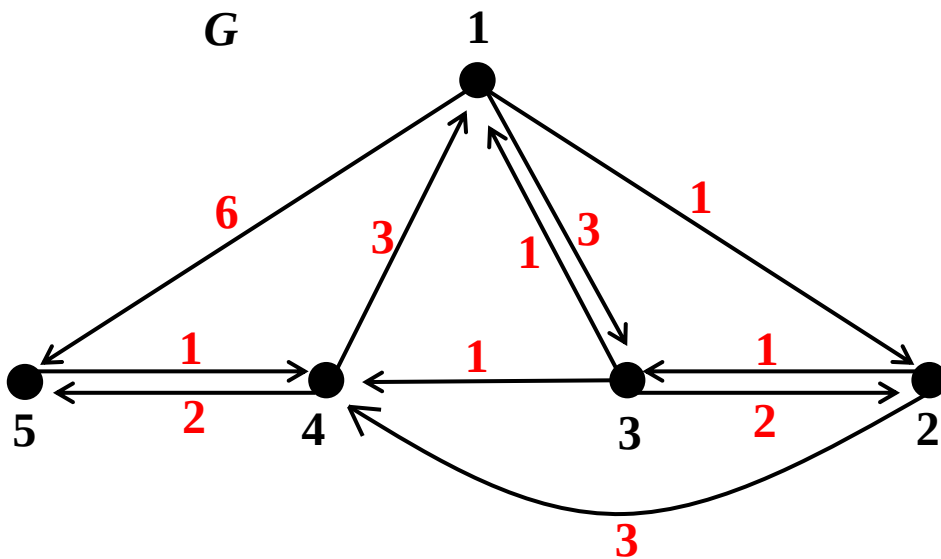
Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)



Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



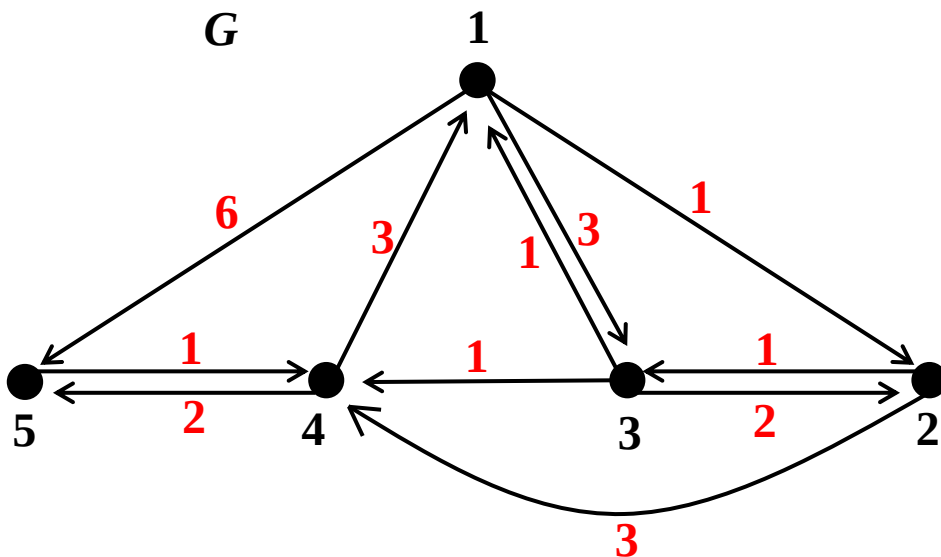
P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



5

3

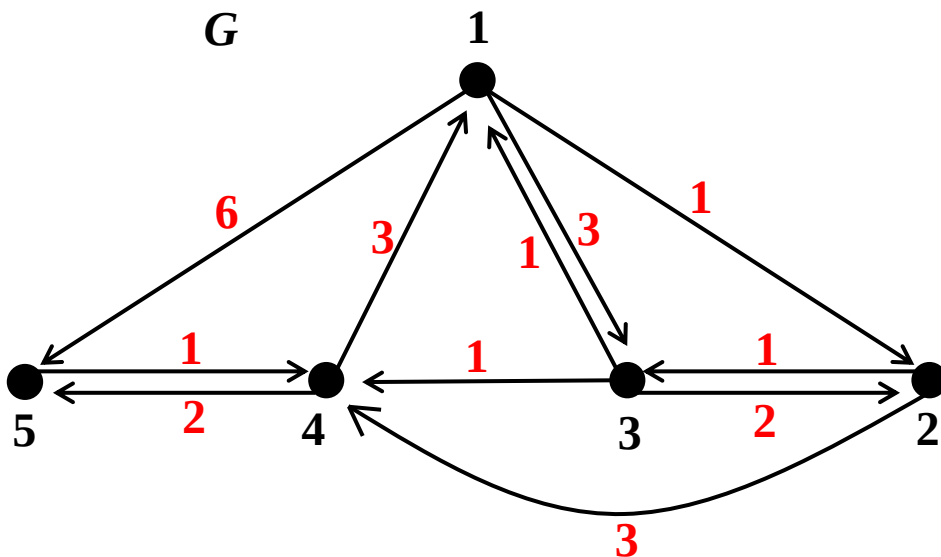
***P*⁵**

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



5

3

$$P^5(5, 3) = 2$$

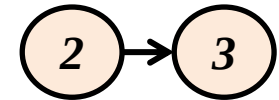
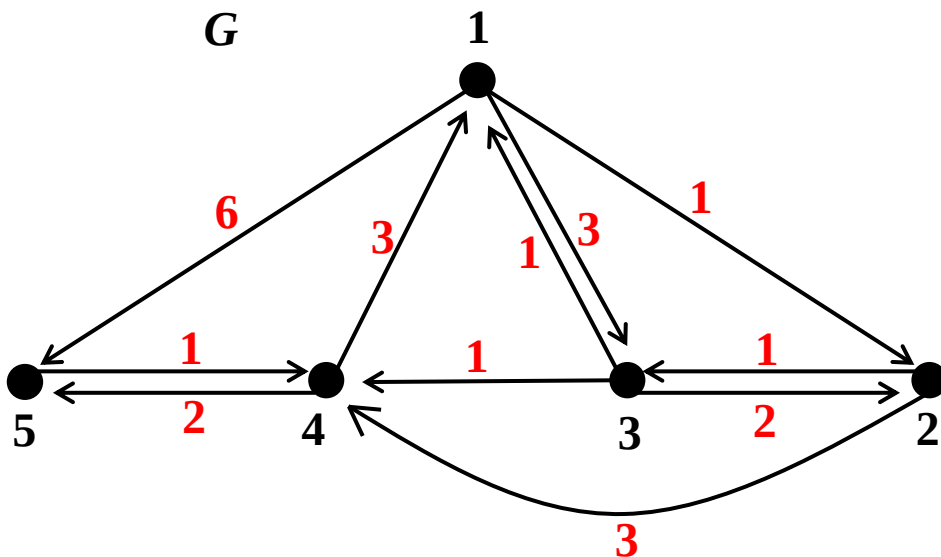
*P*⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



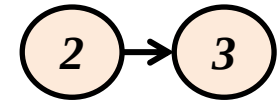
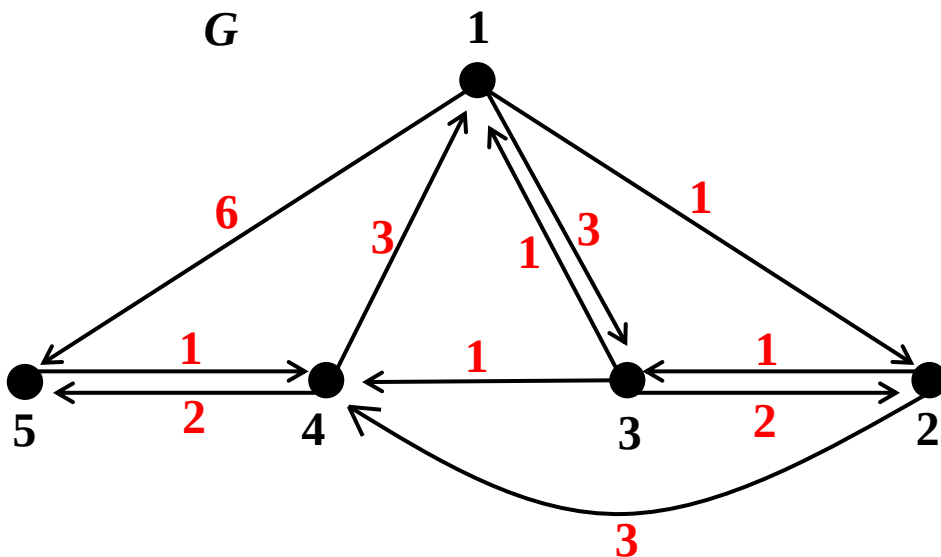
P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



$$P^5(5, 2) = 1$$

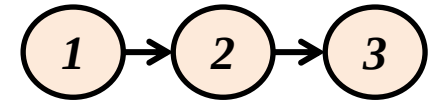
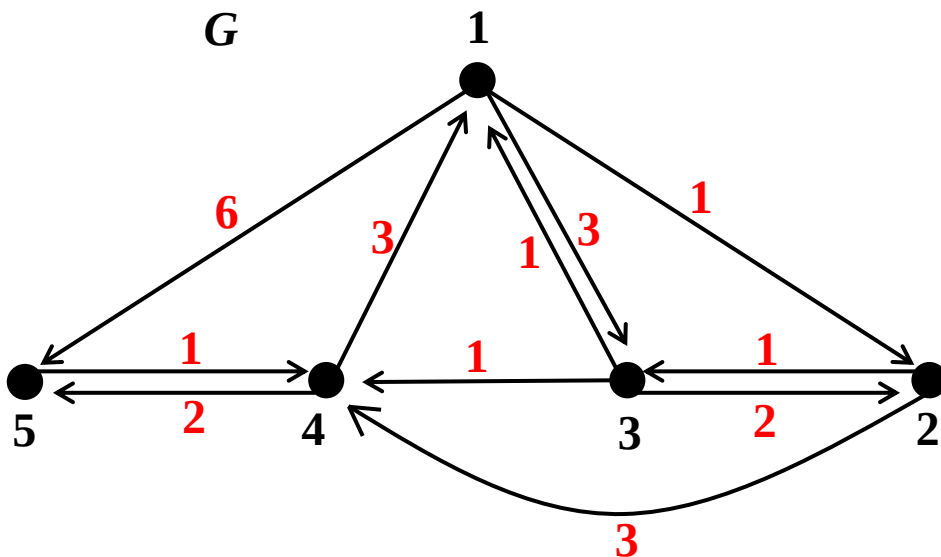
*P*⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



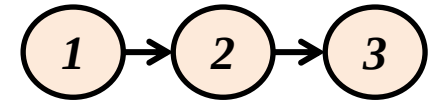
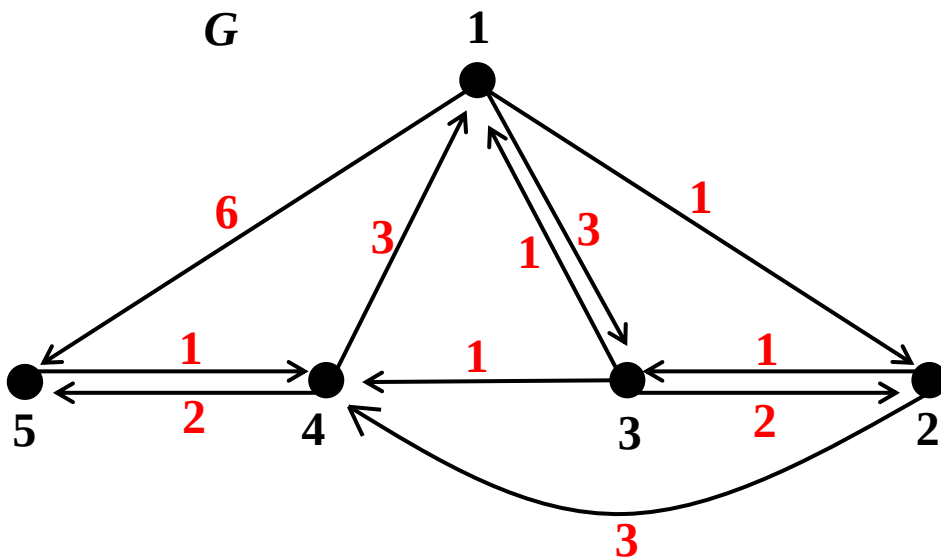
P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



$$P^5(5, 1) = 4$$

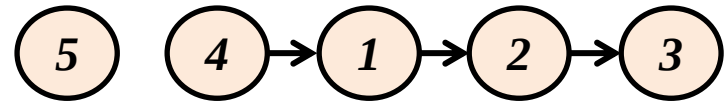
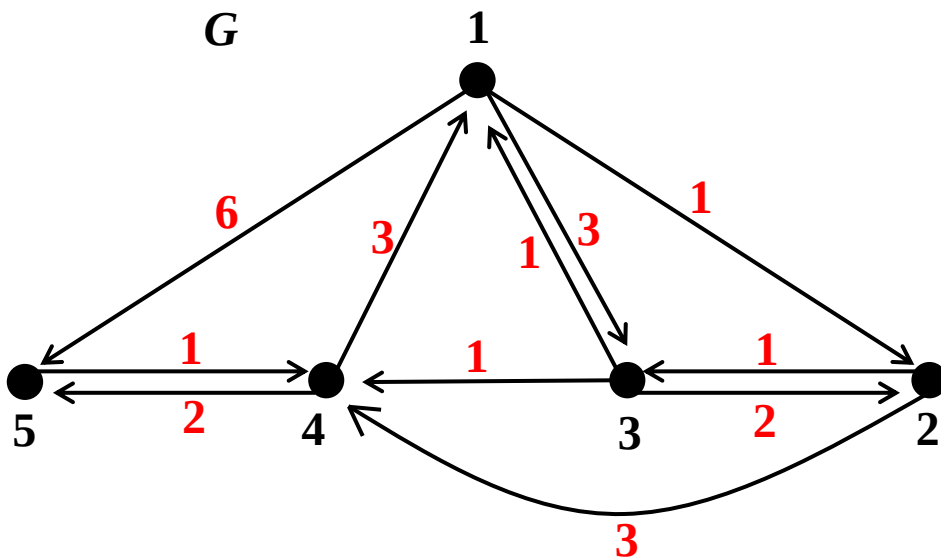
*P*⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



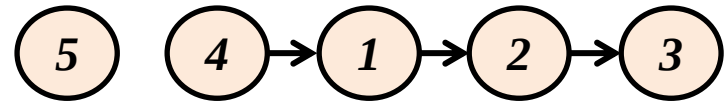
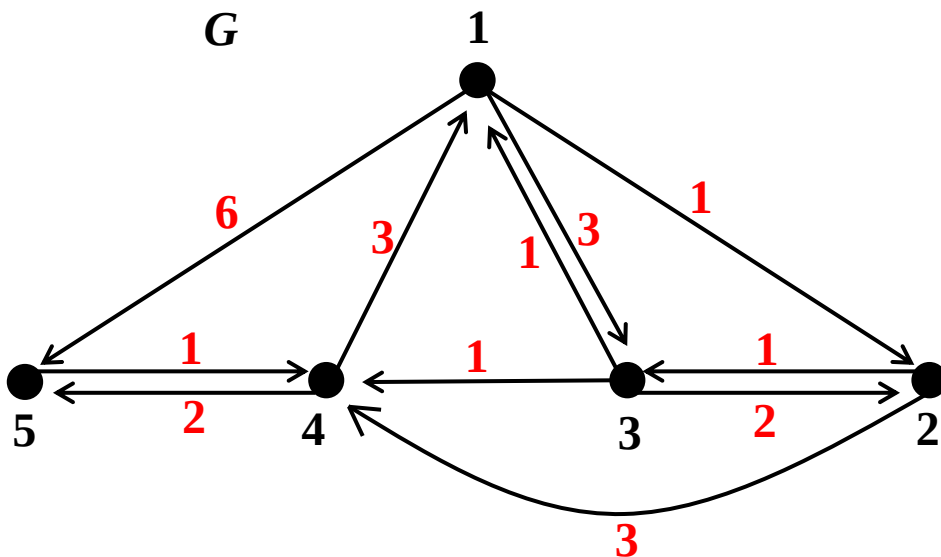
P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



$$P^5(5, 4) = 5$$

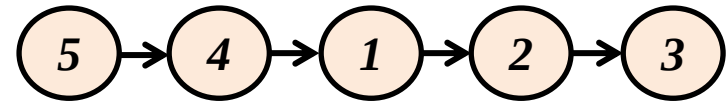
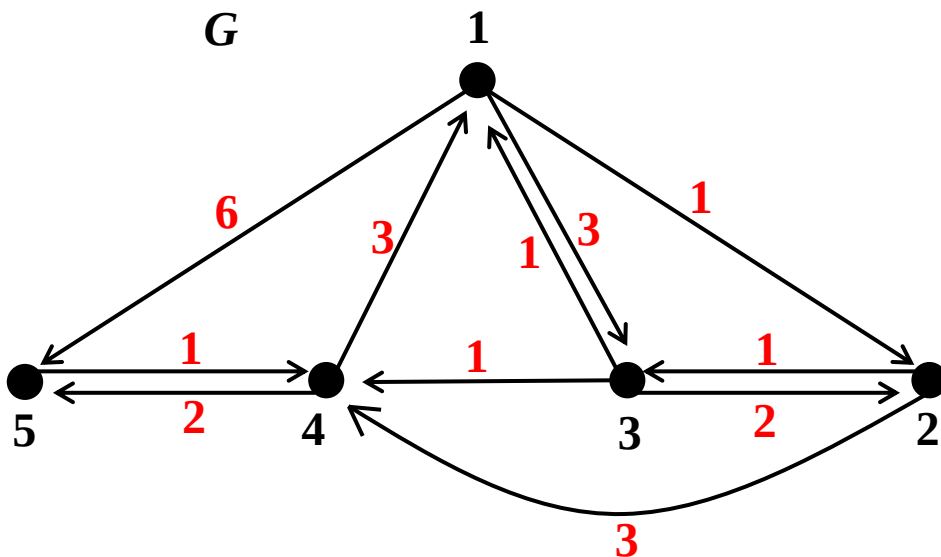
*P*⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



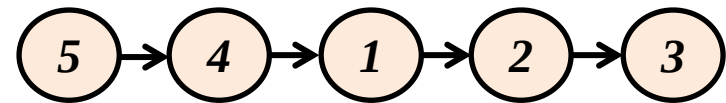
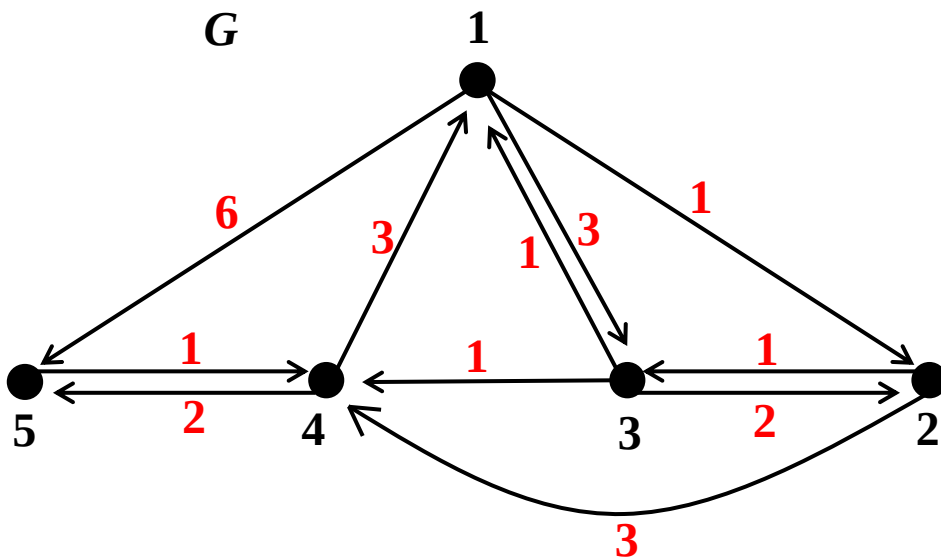
P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null

Algoritmo de Floyd-Warshall

Questão: Como determinar os caminhos mínimos? (e não só seus custos ...)

Exemplo: calcular o caminho mínimo de 5 a 3



FIM!

P⁵

	1	2	3	4	5
1	null	1	2	3	4
2	3	null	2	3	4
3	3	3	null	3	4
4	4	1	2	null	4
5	4	1	2	5	null